SANtricity ソリューションを使用する

e-series

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/web-services-proxy/index.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SANtricity ソリューションを使用する 1
Web サービスプロキシ 1
リモートボリュームミラーリング 37
vCenter 用のストレージプラグイン 46
従来のソリューション 65

SANtricity ソリューションを使用する

Web サービスプロキシ

SANtricity Web Services Proxy の概要

SANtricity Web Services Proxy は RESTful API サーバで、ホストシステムに別途インストールして、数百台規模の新旧の NetApp E シリーズストレージシステムを管理します。プロキシには SANtricity Unified Manager が搭載されており、同様の機能を提供する Web ベースのインターフェイスです。

インストールの概要

Web Services Proxy をインストールして設定するには、次の手順を実行します。

1. "インストールとアップグレードの要件を確認"。
2. "Web Services Proxy ファイルをダウンロードしてインストール"。
3. "API と Unified Manager にログインします"。
4. "Web Services Proxy を設定する"。

詳細については、こちらをご覧ください

- Unified Manager — プロキシインストールには、新しい E シリーズおよび EF シリーズストレージシステムへの設定アクセスを提供する Web ベースのインターフェイス、 SANtricity Unified Manager が含まれます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。このヘルプはユーザインターフェイスまたはから入手できます "ドキュメントセンター"。
- GitHub リポジトリ — GitHub には、 NetApp SANtricity Web サービス API の使用方法を示すサンプルスクリプトをまとめ、整理するためのリポジトリが用意されています。リポジトリにアクセスするには、を参照してください "ネットアップ Web Services のサンプル"。
- Representational State Transfer （ REST ）： Web Services は実質的にすべての SANtricity 管理機能へのアクセスを提供する RESTful API であるため、 REST の概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "アーキテクチャスタイルとネットワークベースのソフトウェアアーキテクチャの設計"。
- JavaScript Object Notation （ JSON ）： Web Services のデータは JSON でエンコードされているため、 JSON のプログラミング概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "JSON の概要"。

Web サービスについて説明します

Web Services と Unified Manager の概要

Web サービスプロキシをインストールして設定する前に、 Web サービスと SANtricity Unified Manager の概要を確認します。

Web サービス

Web Services は、ネットアップの E シリーズおよび EF シリーズのストレージシステムを設定、管理、監視するためのアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）です。API 要求を発行することで、 E シリーズストレージシステムの設定、プロビジョニング、パフォーマンス監視などのワークフローを実行できます。

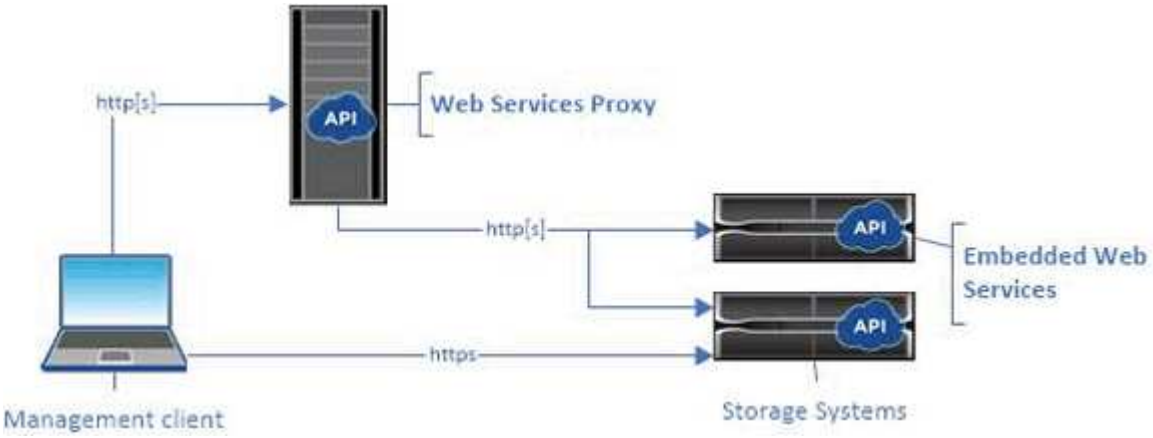
Web Services API を使用してストレージシステムを管理するには、次の知識が必要です。

- JavaScript Object Notation （JSON）： Web Services のデータは JSON でエンコードされているため、JSON のプログラミング概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "JSON の概要"。
- Representational State Transfer （REST）： Web Services は実質的にすべての SANtricity 管理機能へのアクセスを提供する RESTful API であるため、 REST の概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "アーキテクチャスタイルとネットワークベースのソフトウェアアーキテクチャの設計"。
- プログラミング言語の概念– Web Services API で使用される最も一般的なプログラミング言語は Java と Python ですが、 HTTP 要求を行うことができるプログラミング言語はすべて API の連携に十分です。

Web Services には次の 2 つの実装があります。

- * 組み込み * - NetApp SANtricity 11.30 以降のバージョンを実行する E2800 / EF280 ストレージシステム、 SANtricity 11.40 以降のバージョンを実行する E5700 / EF570 ストレージシステム、および SANtricity 11.60 以降のバージョンを実行する EF300 または EF600 ストレージシステムには、各コントローラに RESTful API サーバが組み込まれています。インストールは不要です。
- * プロキシ * — SANtricity Web サービスプロキシは、 Windows または Linux サーバーに別途インストールされる RESTful API サーバーです。このホストベースのアプリケーションでは、数百台規模の新旧の NetApp E シリーズストレージシステムを管理できます。一般に、ストレージシステムが 10 台を超えるネットワークではプロキシを使用します。プロキシは、多数の要求を組み込みの API よりも効率的に処理できます。

中核となる API はどちらの実装でも使用できます。



次の表に、プロキシと組み込みバージョンの比較を示します。

考慮事項	プロキシ	組み込み
インストール	ホストシステム（ Linux または Windows ）が必要です。プロキシは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト" または ON "DockerHub"。	インストールや有効化は必要ありません。
セキュリティ	デフォルトで最小限のセキュリティ設定が適用されます。 セキュリティ設定が低いため、開発者は API をすばやく簡単に使用できます。必要に応じて、組み込みバージョンと同じセキュリティプロファイルを使用してプロキシを設定できます。	デフォルトでは、高セキュリティ設定が適用されます。 セキュリティ設定が高くなっているのは、 API がコントローラ上で直接実行されるためです。たとえば、 HTTP アクセスは許可されず、 HTTPS については SSL や古い TLS の暗号化プロトコルはすべて無効です。
一元管理	1 台のサーバからすべてのストレージシステムを管理します。	組み込み先のコントローラのみを管理します。

Unified Manager の略

プロキシインストールパッケージには、 E2800 、 E5700 、 EF300 、 EF600 などの E シリーズおよび EF シリーズの新しいストレージシステムの設定が可能な、 Web ベースのインターフェイスである Unified Manager が含まれています。

Unified Manager では次のバッチ処理を実行できます。

- 複数のストレージシステムのステータスをまとめて表示できます
- ネットワーク内の複数のストレージシステムを検出します
- 1 つのストレージシステムから複数のシステムに設定をインポートします
- 複数のストレージシステムのファームウェアをアップグレードしてください

互換性と制限事項

Web Services Proxy の使用に関する互換性と制限事項を以下に記載します。

考慮事項	互換性または制限事項
HTTP サポート	Web Services Proxy では HTTP または HTTPS を使用できます。（組み込み版の Web Services にはセキュリティ上の理由から HTTPS が必要です）。

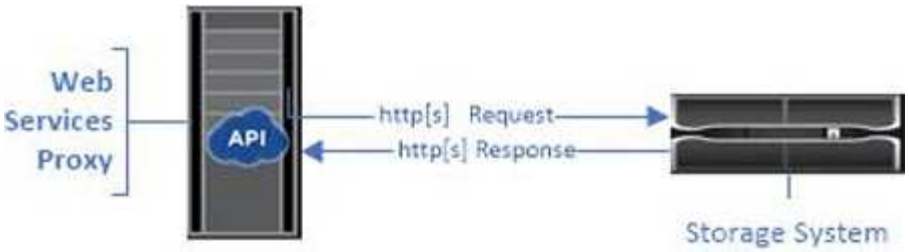
考慮事項	互換性または制限事項
ストレージシステムとファームウェア	Web Services Proxy ではすべての E シリーズストレージシステムを管理でき、古いシステムと最新の E2800 、 EF280 、 E5700 、 EF570 、 EF300 を混在させることもできます。 EF600 シリーズシステムで使用できます。
IP サポート	Web Services Proxy では、 IPv4 プロトコルまたは IPv6 プロトコルがサポートされます。 IPv6 プロトコルは、 Web Services Proxy がコントローラの設定から管理アドレスを自動的に検出しようとしたときに失敗することがあります。原因としては、 IP アドレスの転送時の問題のほか、ストレージシステムで IPv6 が有効になっているがサーバでは有効になっていない場合などが考えられます。
NVSRAM ファイル名の制約	Web Services Proxy は、 NVSRAM ファイル名を使用してバージョン情報を正確に識別します。そのため、 Web Services Proxy で使用されている NVSRAM ファイルの名前は変更できません。NVSRAM ファイルの名前が変更された場合、 Web Services Proxy で有効なファームウェアファイルとして認識されない可能性があります。
Symbol Web サイトを参照して	SYMbol Web は REST API 内の URL です。ほぼすべての symbol 呼び出しへのアクセスを提供します。symbol 関数は次の URL の一部です。 「 + http://host:port/devmgr/storage-system/storage 配列 ID/ シンボル / シンボル関数 +` 」 SYMbol が無効なストレージシステムは、 Web Services Proxy を介してサポートされます。

API の基礎

Web Services API では、 HTTP 通信に要求と応答のサイクルが含まれます。

要求の **URL** 要素

使用するプログラミング言語やツールに関係なく、 Web Services API の各呼び出しは、 URL 、 HTTP 動詞、および Accept ヘッダーを含む同様の構造を持ちます。



すべての要求には次の例のような URL が含まれ、次の表に示す要素で構成されます。

「 + https://webservices.name.com:8443/devmgr/v2/storage-systems+` 」と入力します

面積（ **Area** ）	説明
HTTP 転送 「 https:// 」	Web Services Proxy では HTTP または HTTPS を使用できます。 組み込みの Web Services にはセキュリティ上の理由から HTTPS が必要です。
ベース URL とポート webservices.name.com:8443`	各要求は、 Web Services のアクティブなインスタンスに正しくルーティングされる必要があります。インスタンスの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または IP アドレス、およびリスニングポートが必要です。デフォルトでは、 Web Services の通信にはポート 8080 （ HTTP ）とポート 8443 （ HTTPS ）が使用されます。 Web Services Proxy では、どちらのポートもインストール時または wsconfig.xml ファイルで変更可能です。さまざまな管理アプリケーションを実行するデータセンターホストでは、ポートの競合は珍しくありません。 組み込みの Web Services では、コントローラ上のポートは変更できず、デフォルトのポート 8443 を使用してセキュアな接続が確立されます。

面積（ **Area** ）	説明
API パス 「 devmgr/v2/storage-systems 」と入力します	Web Services API 内の特定の REST リソースまたはエンドポイントに対して要求が送信されます。ほとんどのエンドポイントは次の形式です。 「 devmgr/v2/<resource>/[id]. 」と入力します API パスは次の 3 つの部分で構成されます。 • 「デバイスマネージャ」は Web サービス API の名前空間です。 • 「 v2 」は、アクセスしている API のバージョンです。「 utils 」を使用してログインエンドポイントにアクセスすることもできます。 • 「ストレージシステム」は、ドキュメント内のカテゴリです。

サポートされる **HTTP** 動詞

サポートされる HTTP 動詞には、 GET 、 POST 、および DELETE があります。

- GET 要求は読み取り専用要求に使用されます。
- POST 要求はオブジェクトの作成と更新に使用されます。また、セキュリティに影響する可能性がある読み取り要求にも使用されます。
- DELETE 要求は、通常、オブジェクトを管理対象から削除する場合、オブジェクトを完全に削除する場合、またはオブジェクトの状態をリセットする場合に使用します。

> 現在のところ、 Web Services API では PUT および PATCH はサポートしていません。代わりに、 POST を使用してこれらの動詞の代表的な機能を実行できます。

Accept ヘッダー

要求の本文を返す場合、 Web Services は（特に指定がないかぎり） JSON 形式でデータを返します。一部のクライアントはデフォルトで "text/html" または同様のものを要求します。この場合、 API は要求された形式でデータを提供できないことを示す HTTP コード 406 で応答します。ベストプラクティスとして 'Accept ヘッダーを "application/json`" と定義して ' レスポンス・タイプとして JSON を想定しているすべての場合に使用することをお勧めします応答の本文が返されないその他のケース（ DELETE など）では、 Accept ヘッダーを指定しても意図しない結果が原因されることはありません。

応答

API に要求を送信すると、次の 2 つの重要な情報が応答として返されます。

- HTTP ステータスコード — 要求が成功したかどうかを示します
- オプションの応答の本文 — 通常は ' リソースまたは本文の状態を表す JSON 本文を提供し ' 障害の性質の詳細を提供します

ステータスコードと content-type ヘッダーから、応答本文の内容を判断する必要があります。HTTP ステータ

スコードが 200~203 および 422 の場合、 Web Services は応答で JSON 本文を返します。それ以外の HTTP ステータスコードの場合、 Web Services は一般に JSON 本文を返しません。これは、仕様で許可されていない（ 204 ）か、ステータスが説明を必要としないためです。次の表に、一般的な HTTP ステータスコードとその定義を示します。また、各 HTTP コードに関連付けられた情報が JSON 本文で返されるかどうかも示します。

HTTP ステータスコード	説明	**JSON** 本文
200 OK	処理に成功したことを示します。	はい。
201 が作成されました	オブジェクトが作成されたことを示します。このコードは、ステータス 200 ではなく、ごくまれに使用されます。	はい。
202 受け付けました	要求は非同期要求としての処理を承認されましたが、実際の結果を取得するには以降の要求が必要です。	はい。
203 信頼できない情報	200 と同様ですが、 Web Services はデータが最新であることを保証できません（この時点でキャッシュされたデータのみが利用可能な場合など）。	はい。
204 コンテンツなし	処理は成功しましたが、応答の本文はありません。	いいえ
400 不正な要求です	要求の JSON 本文が無効です。	いいえ
401 認証なし	認証エラーが発生したことを示します。クレデンシャルが指定されていないか、ユーザ名またはパスワードが無効です。	いいえ
403 禁止	認証に失敗したことを示します。認証されたユーザに要求したエンドポイントにアクセスする権限がありません。	いいえ
404 が見つかりません	要求されたリソースが見つからなかったことを示します。このコードは、識別子で要求された API やリソースが存在しない場合に使用されます。	いいえ

HTTP ステータスコード	説明	JSON 本文
422 加工不能エンティティ	要求の形式には問題はありませんが、入力パラメータが無効であるか、ストレージシステムの状態が原因で Web Services が要求を実行できません。	はい。
424 依存関係に失敗しました	Web Services Proxy では、要求されたストレージシステムに現在アクセスできないことを示すために使用されます。そのため、 Web Services は要求を満たすことができません。	いいえ
429 リクエストが多すぎます	要求の上限を超えたため、あとで再試行する必要があります。	いいえ

サンプルスクリプト

GitHub に、 NetApp SANtricity Web サービス API の使用方法を示すサンプルスクリプトをまとめたリポジトリが用意されています。リポジトリにアクセスするには、を参照してください "ネットアップ Web Services のサンプル"。

用語と概念

Web Services Proxy に関連する用語を以下に記載します。

期間	定義（ **Definition** ）
API	アプリケーションプログラミングインターフェイス（ API ）は、開発者がデバイスとの通信に使用する一連のプロトコルとメソッドです。Web Services API は、 E シリーズストレージシステムとの通信に使用されます。
ASUP	AutoSupport （ ASUP ）は、データを収集してカスタマーサポートバンドルとして保存し、リモートでのトラブルシューティングや問題分析用にメッセージファイルをテクニカルサポートに自動的に送信する機能です。
エンドポイント	エンドポイントは API で使用できる関数です。エンドポイントには、 HTTP 動詞と URI パスが含まれます。Web Services では、エンドポイントを使用してストレージシステムの検出やボリュームの作成などのタスクを実行できます。

期間	定義（ **Definition** ）
HTTP 動詞	HTTP 動詞は、データの取得や作成など、エンドポイントで実行するアクションです。Web Services では、 POST 、 GET 、および DELETE の HTTP 動詞がサポートされます。
JSON	JavaScript Object Notation （ JSON ）は XML とほぼ同じ構造化データ形式で、最小限の判読可能な形式を使用します。Web Services 内のデータは JSON でエンコードされています。
REST / RESTful	Representational State Transfer （ REST ）は、 API のアーキテクチャスタイルを定義する大まかな仕様です。ほとんどの REST API は仕様に完全には準拠していないため、「フル」または「 ST に似た」と記述されています。 一般に、「フル」 API はプログラミング言語に依存せず、次のような特徴があります。 • HTTP ベース。プロトコルの一般的なセマンティクスに従います • 構造化データ（ JSON 、 XML など）のプロデューサとコンシューマ • オブジェクト指向（処理指向ではない） Web Services は、実質的にすべての SANtricity 管理機能へのアクセスを提供する RESTful API です。
ストレージシステム	ストレージシステムは、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、 ファームウェアを追加できます。
SYMbol API	SYMbol は、 E シリーズストレージシステムを管理するためのレガシー API です。Web Services API の基盤となる実装で使用されています。
Web サービス	Web Services は、 E シリーズストレージシステムの管理用に開発者向けに設計されたネットアップ独自の API です。Web Services には 2 つの実装があります。 1 つはコントローラに組み込まれており、もう 1 つはプロキシとして Linux または Windows に別途インストールできます。

インストールと設定

インストールとアップグレードの要件を確認

Web Services Proxy をインストールする前に、インストール要件とアップグレード時の

考慮事項を確認してください。

インストールの要件

Web Services Proxy は Windows または Linux のホストシステムにインストールして設定できます。

プロキシインストールには次の要件があります。

要件	説明
ホスト名の制限	Web Services Proxy をインストールするサーバのホスト名に、 ASCII 文字、数字、ハイフン（ - ）のみが含まれていることを確認してください。この要件は、サーバの自己署名証明書の生成に使用される Java Keytool の制限によるものです。サーバのホスト名にアンダースコア（ _ ）などの他の文字が含まれていると、インストール後に Web サーバを起動できません。
オペレーティングシステム	プロキシは次のオペレーティングシステムにインストールできます。 • Linux の場合 • Windows の場合 互換性があるオペレーティングシステムとファームウェアの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
Linux ：その他の考慮事項	Web サーバが適切に機能するためには、 Linux Standard Base （ init-functions ）が必要です。オペレーティングシステムに応じた lsb/insserv パッケージをインストールする必要があります。詳細については、 Readme ファイルの「 Additional packages required 」セクションを参照してください。
複数のインスタンス	Web Services Proxy のインスタンスはサーバごとに 1 つしかインストールできませんが、ネットワーク内の複数のサーバにインストールすることができます。

要件	説明
キャパシティプランニング	Web Services Proxy では、ロギング用に十分なスペースが必要です。使用可能なディスクスペースについて、システムが次の要件を満たしていることを確認してください。 • 必要なインストールスペース： 275MB • ロギングスペースの最小値 — 200MB • システムメモリ： 2 GB ' ヒープ領域はデフォルトで 1 Gb です ディスクスペース監視ツールを使用して、永続的ストレージとロギングに使用可能なディスクドライブスペースを確認できます。
使用許諾	Web Services Proxy は、ライセンスキーを必要としない無償のスタンドアロン製品です。ただし、該当する著作権とサービス利用規約が適用されます。グラフィカルモードまたはコンソールモードでプロキシをインストールする場合は、エンドユーザライセンス契約（ EULA ）に同意する必要があります。

アップグレード時の考慮事項

以前のバージョンからアップグレードする場合は、保持される項目と削除される項目があることに注意してください。

- Web Services Proxy については、以前の設定が保持されます。これには、ユーザパスワード、検出されたすべてのストレージシステム、サーバ証明書、信頼された証明書、サーバのランタイム設定などが含まれます。
- Unified Manager については、リポジトリにロードされていたすべての SANtricity OS ファイルがアップグレード時に削除されます。

Web Services Proxy ファイルをダウンロードしてインストール

インストールを行うには、ファイルをダウンロードし、 Linux サーバまたは Windows サーバにプロキシパッケージをインストールします。

Web Services Proxy ファイルをダウンロード

ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードページから、インストールファイルと readme ファイルをダウンロードできます。

ダウンロードパッケージには、 Web Services Proxy と Unified Manager インターフェイスが含まれています。

手順

1. に進みます "ネットアップサポート - ダウンロード"。

2. E シリーズ SANtricity Web サービスプロキシ * を選択します。
3. 指示に従ってファイルをダウンロードします。サーバに適したダウンロードパッケージ（ Windows の場合は EXE 、 Linux の場合は BIN または RPM ）を選択してください。
4. プロキシと Unified Manager をインストールするサーバにインストールファイルをダウンロードします。

Windows サーバまたは **Linux** サーバにをインストールします

Web Services Proxy と Unified Manager は、 3 つのモード（グラフィカル、コンソール、サイレント）のいずれかを使用するか、 RPM ファイル（ Linux のみ）を使用してインストールできます。

作業を開始する前に

- "インストール要件を確認します"。
- プロキシと Unified Manager をインストールするサーバに正しいインストールファイル（ Windows の場合は EXE 、 Linux の場合は BIN ）をダウンロードしておきます。

グラフィカルモードでのインストール

グラフィカルモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。グラフィカルモードでは、 Windows 形式のインターフェイスにプロンプトが表示されます。

手順

1. インストールファイルをダウンロードしたフォルダにアクセスします。
2. Windows または Linux のインストールを起動します。

   - Windows — インストールファイルをダブルクリックします

     'santricity _webservices-windows_x64-nn.nn.nnnn.exe'

   - Linux — 次のコマンドを実行します : 'tricity _webservices -linux_x64-nn.nn.nnnn.bin

     上記ファイル名の「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

   インストールプロセスが開始され、 NetApp SANtricity Web サービスプロキシ + Unified Manager のスプラッシュ画面が表示されます。

3. 画面の指示に従います。

   インストール時に、複数の機能を有効にし、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。選択した内容は、必要に応じてあとで構成ファイルで変更できます。

4. Webserver Started というメッセージが表示されたら、 * OK * をクリックしてインストールを完了します。

   Install Complete （インストールの完了）ダイアログボックスが表示されます。

5. Unified Manager または対話型の API ドキュメントを起動する場合はチェックボックスをクリックし、 * Done * をクリックします。

コンソールモードでのインストール

コンソールモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。コンソールモードでは、ターミナルウィンドウにプロンプトが表示されます。

手順

1. 次のコマンドを実行します :`< インストールファイル名 >-i console`

   上記のコマンドでは、「 <install filename> 」はダウンロードしたプロキシインストールファイルの名前を表します（例： 'tricity _webservices-windows_x64.nn.nn.nnnn.exe'） 。

   > インストール・プロセス中にいつでもインストールをキャンセルするには ' コマンドプロンプトで quit を入力します

   インストールプロセスが開始され、「 Launching Installer — Introduction 」というメッセージが表示されます。

2. 画面の指示に従います。

   インストール時に、複数の機能を有効にし、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。選択した内容は、必要に応じてあとで構成ファイルで変更できます。

3. インストールが完了したら、 Enter キーを押してインストーラを終了します。

サイレントモードでのインストール

サイレントモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。サイレントモードでは、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。

手順

1. 次のコマンドを実行します。「 < インストールファイル名 > -i silent 」

   上記のコマンドでは、「 <install filename> 」はダウンロードしたプロキシインストールファイルの名前を表します（例： 'tricity _webservices-windows_x64.nn.nn.nnnn.exe'） 。

2. Enter キーを押します。

   インストールプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

RPM コマンドでのインストール（ **Linux** のみ）

RPM パッケージ管理システムと互換性がある Linux システムでは、オプションの RPM ファイルを使用して Web Services Proxy をインストールできます。

手順

1. プロキシと Unified Manager をインストールするサーバに RPM ファイルをダウンロードします。
2. ターミナルウィンドウを開きます。
3. 次のコマンドを入力します。

「 rpm -u SANtricity_webservices-nn.nn.nnnn -n x86_64 」 rpm を指定します

> 上記コマンドの「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

インストールプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

API と Unified Manager にログインします

Web Services には、 REST API と直接やり取りできる API ドキュメントが含まれています。また、複数の E シリーズストレージシステムを管理するためのブラウザベースのインターフェイスである Unified Manager も含まれています。

Web Services API にログインします

Web Services Proxy をインストールしたら、ブラウザから対話型の API ドキュメントにアクセスできます。

API ドキュメントは Web Services の各インスタンスと一緒に実行されるほか、ネットアップサポートサイトから PDF 版を入手することもできます。対話型バージョンにアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services の場所（組み込みバージョンのコントローラまたはプロキシのサーバ）を示す URL を入力します。

> Web Services API は OpenAPI 仕様（旧称 Swagger 仕様）を実装しています。

初回ログイン時は「 admin 」クレデンシャルを使用します。「 admin 」は、すべての機能とロールにアクセスできるスーパー管理者とみなされます。

手順

1. ブラウザを開きます。
2. 組み込み実装またはプロキシ実装の URL を入力します。
   - 組み込み：「 + https://<controller>:<port>/devmgr/docs/+` 」

     この URL で、「 <controller> 」はコントローラの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はコントローラの管理ポート番号（デフォルトは 8443 ）です。

   - プロキシ :`http[s]://<server>:<port>/devmgr/docs/`

     この URL で、「 <server> 」はプロキシがインストールされているサーバの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はリスニングポート番号（デフォルトは HTTP が 8080 、 HTTPS が 8443 ）です。

     > リスニングポートがすでに使用されている場合は競合が検出され、別のリスニングポートを選択するように求められます。

   ブラウザで API ドキュメントが開きます。

3. 対話型の API ドキュメントが開いたら、ページ右上のドロップダウンメニューから * utils * を選択します。
4. [**Login**] カテゴリをクリックすると、使用可能なエンドポイントが表示されます。

5. [**POST:/** ログイン ***]** エンドポイントをクリックし、 **[*Try it Out**] をクリックします。
6. 初めてのログインの場合は、ユーザ名とパスワードに admin を入力します。
7. [* Execute] をクリックします。
8. ストレージ管理のエンドポイントにアクセスするには、右上のドロップダウンメニューから「 * v2 * 」を選択します。

   エンドポイントの上位レベルのカテゴリが表示されます。API ドキュメントのナビゲート方法を以下に示します。

面積（ **Area** ）	説明
ドロップダウンメニュー	ページ右上にあるドロップダウンメニューで、 API ドキュメントのバージョン 2 （ V2 ）、 SYMbol インターフェイス（ SYMbol V2 ）、ログイン用の API ユーティリティ（ utils ）を切り替えることができます。 API ドキュメントのバージョン 1 はプレリリース版であり、一般には提供されていないため、 V1 はドロップダウンメニューに含まれていません。
カテゴリ	API ドキュメントは、上位レベルのカテゴリ（ Administration や Configuration など）別に編成されています。カテゴリをクリックすると、関連するエンドポイントが表示されます。
エンドポイント	エンドポイントを選択すると、そのエンドポイントの URL パス、必須パラメータ、応答本文、および URL から返される可能性のあるステータスコードが表示されます。
ぜひお試しください	[* 試してみてください *] をクリックして、エンドポイントを直接操作します。このボタンは、エンドポイントの各ビューに表示されます。 ボタンをクリックすると、パラメータを入力するためのフィールドが表示されます（該当する場合）。値を入力して、 * Execute * をクリックします。 対話型ドキュメントでは、 JavaScript を使用して直接 API に要求が送信されます。テスト要求ではありません。

Unified Manager にログインします

Web Services Proxy をインストールしたら、 Unified Manager にアクセスして Web ベースのインターフェイスで複数のストレージシステムを管理できます。

Unified Manager にアクセスするには、ブラウザを開き、プロキシがインストールされている場所の URL を入力します。サポートされるブラウザとバージョンを次に示します。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer の略	11.
Microsoft Edge の場合	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

手順

1. ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   「 + http [s] ： //< サーバ > ： <port>/um+`

   この URL では、「 <server> 」は Web Services Proxy がインストールされているサーバの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はリスニングポート番号（デフォルトは HTTP が 8080 、 HTTPS が 8443 ）です。

   Unified Manager のログインページが開きます。

2. 初めてのログインの場合は、ユーザ名に「 admin 」と入力し、管理ユーザのパスワードを設定して確認します。

   パスワードには 30 文字まで使用できます。ユーザとパスワードの詳細については、 Unified Manager オンラインヘルプのアクセス管理に関するセクションを参照してください。

Web Services Proxy を設定する

Web Services Proxy の設定は、環境独自の運用やパフォーマンスの要件に合わせて変更することができます。

Web サーバを停止または再起動します

Web サーバサービスはインストール時に開始され、バックグラウンドで実行されます。一部の設定タスクでは、 Web サーバサービスの停止や再起動が必要になる場合があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

   - Windows の場合は、「 * Start * 」メニューから「メニュー：管理ツール [サービス] 」を選択し、「 NetApp SANtricity Web サービス * 」を検索して、「 * Stop * 」または「 * Restart * 」を選択します。
   - Linux の場合、オペレーティングシステムのバージョンに応じて Web サーバを停止および再起動する方法を選択します。どのデーモンが開始されたかは、インストール中にポップアップダイアログに表

示されます。例：

web_services_proxy Web サーバをインストールして起動しましたsystemctl start | stop | restart | status web_services_proxy.service` を使用して操作できます

サービスとやり取りする最も一般的な方法は 'ystemctl' コマンドを使用することです

ポートの競合を解決します

定義されたアドレスまたはポートで別のアプリケーションを使用しているときに Web Services Proxy を実行している場合は、 wsconfig.xml ファイルでポートの競合を解決できます。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. wsconfig.xml ファイルに次の行を追加します。この行で、 *n* はポート番号です。

```
<sslport clientauth="request">*n*</sslport>
<port>n</port>
```

   次の表に、 HTTP ポートと HTTPS ポートを制御する属性を示します。

名前	説明	親ノード（ **Parent Node** ）	属性（ **Attributes** ）	必須
構成	設定のルートノード	null	Version ：設定スキーマの現在のバージョンは 1.0 です。	はい。
sslport	SSL 要求をリスンする TCP ポート。デフォルトは 8443 です。	構成	Clientauth	いいえ
ポート	HTTP 要求をリスンする TCP ポート。デフォルトは 8080 です。	構成	-	いいえ

3. ファイルを保存して閉じます。
4. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

ロードバランシングやハイアベイラビリティの設定

ハイアベイラビリティ（ HA ）構成で Web Services Proxy を使用するには、ロードバランシングを設定しま

す。通常、 HA 構成では、 1 つのノードですべての要求を受信して他のノードはスタンバイにするか、すべてのノード間で要求の負荷を分散します。

Web Services Proxy はハイアベイラビリティ（ HA ）環境で利用することができ、ほとんどの API は要求を受信するノードに関係なく正しく動作します。メタデータタグとフォルダの 2 つは例外で、タグとフォルダはローカルデータベースに格納され、 Web Services Proxy インスタンス間で共有されません。

ただし、ごく一部の要求でタイミングの問題が発生することがわかっています。具体的には、プロキシのインスタンスごとに、小さいウィンドウのインスタンスよりも新しいデータの取得速度が速くなります。Web サービスプロキシには、このタイミング問題を削除する特別な設定が含まれています。このオプションは、（データの整合性を保つために）要求の処理にかかる時間を長くするため、デフォルトでは有効になっていません。このオプションを有効にするには、 .INI ファイル（ Windows ）または .SH ファイル（ Linux ）にプロパティを追加する必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - Windows: appserver64.ini ファイルを開き、「 D load-balance.enabled=true 」プロパティを追加します。

     たとえば 'vmarg.7=-dload-sbalance .enabled=true' のようになります

   - Linux ： webserver.sh ファイルを開き、「 D load-balance.enabled=true 」プロパティを追加します。

     たとえば、「バグ _ スタート _ オプション = 」 -dload-sbalance .enabled=true"` のようになります

2. 変更を保存します。
3. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

SYMbol HTTPS を無効にする

SYMbol コマンド（デフォルト設定）を無効にして、リモート手順呼び出し（ RPC ）でコマンドを送信することができます。この設定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

デフォルトでは、 Web Services Proxy は SANtricity OS バージョン 08.40 以降を実行する E2800 シリーズおよび E5700 シリーズのすべてのストレージシステムに HTTPS 経由で SYMbol コマンドを送信します。HTTPS 経由で送信された SYMbol コマンドは、ストレージシステムに対して認証されます。必要に応じて、 HTTPS SYMbol のサポートを無効にし、 RPC 経由でコマンドを送信することができます。RPC 経由の SYMbol が設定されている場合、ストレージシステムへのすべてのパッシブコマンドが認証なしで有効になります。

> RPC 経由の SYMbol が使用された場合、 Web Services Proxy は SYMbol 管理ポートが無効になっているシステムに接続できません。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 「 evicemgt.symbolclientstrategy 」エントリで、「 https Preferred 」の値を「 rpcOnly 」に置き換えます。

例：

```
<env key="devicemgt.symbolclientstrateg"> rpcOnly</env>
```

3. ファイルを保存します。

Cross-Origin Resource Sharing の設定

Cross-Origin Resource Sharing （ CORS ）を設定できます。 CORS は、追加の HTTP ヘッダーを使用して、あるオリジン（ドメイン）で実行されている Web アプリケーションに別のオリジンにあるサーバのリソースへのアクセスを許可するメカニズムです。

CORS は、作業ディレクトリにある cors.cfg ファイルで制御されます。デフォルトでは CORS は無制限に許可され、クロスドメインアクセスは制限されません。

構成ファイルがない場合、 CORS は無制限に許可されます。ただし、 cors.cfg ファイルが存在する場合は、そのファイルが使用されます。cors.cfg ファイルが空の場合は、 CORS 要求は実行できません。

手順

1. 作業ディレクトリにある cors.cfg ファイルを開きます。
2. 必要な行をファイルに追加します。

   CORS 構成ファイルの各行は、照合する正規表現のパターンで構成されます。origin ヘッダーが cors.cfg ファイルの各行と一致している必要があります。いずれかのラインパターンが送信元ヘッダーと一致する場合、要求は許可されます。ホスト要素だけでなく、完全なオリジンが比較されます。

3. ファイルを保存します。

要求は次のようにプロトコルに基づいてホストと照合されます。

- localhost を任意のプロトコルに対応します --`*localhost*`
- HTTPS のみの localhost に対応 --`https://localhost*`

Web Services Proxy をアンインストールする

Web Services Proxy と Unified Manager を削除する際は、インストール時に使用した方法に関係なく、任意のモード（グラフィカル、コンソール、サイレント、または RPM ファイル）を使用できます。

グラフィカルモードでのアンインストール

グラフィカルモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。グラフィカルモードでは、 Windows 形式のインターフェイスにプロンプトが表示されます。

手順

1. Windows または Linux のアンインストールを起動します。
   - Windows — uninstall_web_services_proxy アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動しますデフォルトのディレクトリは次の場所にあります。 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy/[uninstall_web_services_proxy.exe] をダブルクリックします。

> または、メニュー [プログラム]>[プログラムのアンインストール] の順に選択し、NetApp SANtricity Web サービスプロキシを選択することもできます。

- Linux — Web Services Proxy アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動します デフォルトのディレクトリは、 +`/opt/NetApp/SANtricity _web_services_proxy/uninstall_web_services_proxy です

2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy-i gui

   SANtricity Web Services Proxy のスプラッシュ画面が表示されます。

3. [アンインストール] ダイアログボックスで、 [**Uninstall**] をクリックします。

   アンインストールの進捗状況が表示されます。

4. アンインストール完了のメッセージが表示されたら、「 * 完了 * 」をクリックします。

コンソールモードでのアンインストール

コンソールモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。コンソールモードでは、ターミナルウィンドウにプロンプトが表示されます。

手順

1. uninstall_web_services_proxy ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy-i コンソール

   アンインストールプロセスが開始されます。

3. アンインストールが完了したら、 Enter キーを押してインストーラを終了します。

サイレントモードでのアンインストール

サイレントモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。サイレントモードでは、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。

手順

1. uninstall_web_services_proxy ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy -i silent

   アンインストールプロセスは実行されますが、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。Web Services Proxy のアンインストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

RPM コマンドでのアンインストール（ Linux のみ）

RPM コマンドを使用して、 Linux システムから Web Services Proxy をアンインストールできます。

手順

1. ターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドラインを入力します。

   「 rpm -e SANtricity_webservices 」のように設定します

> アンインストールプロセスでは、元のインストールに含まれていなかったファイルが残る場合があります。Web Services Proxy を完全に削除するには、それらのファイルを手動で削除してください。

Web Services Proxy でユーザアクセスを管理します

セキュリティ対策として、 Web Services API と Unified Manager へのユーザアクセスを管理することができます。

アクセス管理の概要

アクセス管理には、ロールベースログイン、パスワード暗号化、ベーシック認証、 LDAP 統合が含まれます。

ロールベースアクセス制御

ロールベースアクセス制御（ RBAC ）は、事前定義されたユーザにロールを関連付けます。各ロールは、特定のレベルの機能に対する権限を付与します。

次の表に、各ロールの説明を示します。

ロール	説明
security.admin	SSL および証明書の管理。
storagec.admin	ストレージシステム構成への読み取り / 書き込みのフルアクセス。
storage.monitor	ストレージシステムデータを表示するための読み取り専用アクセス。
support.admin	ストレージシステムのすべてのハードウェアリソースと AutoSupport （ ASUP ）の取得などのサポート処理に対するアクセス。

デフォルトのユーザアカウントは、 users.properties ファイルで定義されています。ユーザアカウントは、 users.properties ファイルを直接変更するか、 Unified Manager のアクセス管理機能を使用して変更できます。

次の表に、 Web Services Proxy で使用可能なユーザログインを示します。

事前定義されたユーザログイン	説明
管理	すべての機能にアクセスできるスーパー管理者。すべてのロールが含まれています。Unified Manager の場合は、初回ログイン時にパスワードを設定する必要があります。
ストレージ	すべてのストレージプロビジョニングを担当する管理者。このユーザには、 storage.admin 、 support.admin 、および storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
セキュリティ	セキュリティ設定を担当するユーザ。このユーザには、 security.admin と storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
サポート	ハードウェアリソース、障害データ、ファームウェアアップグレードを担当するユーザ。このユーザには、 support.admin と storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
モニタ	システムへの読み取り専用アクセス権を持つユーザ。このユーザには storage.monitor ロールのみが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
RW	rw （読み取り / 書き込み）ユーザには、 storage.admin 、 support.admin 、および storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
RO	ro （読み取り専用）ユーザには、 storage.monitor ロールのみが含まれます。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。

パスワード暗号化

それぞれのパスワードに対して、既存の SHA256 パスワードエンコーディングを使用して暗号化プロセスを追加で適用できます。この追加の暗号化プロセスは、各 SHA256 ハッシュ暗号化の各パスワードにランダムなバイトセット（ソルト）を適用します。ソルトが付加された SHA256 暗号化は、新しく作成されるすべてのパスワードに適用されます。

> Web Services Proxy 3.0 よりも前のリリースでは、パスワードは SHA256 ハッシュのみで暗号化されていました。SHA256 ハッシュのみで暗号化された既存のパスワードではこのエンコーディングが維持され、 users.properties ファイルで引き続き有効です。ただし、 SHA256 ハッシュのみで暗号化されたパスワードは、 SHA256 暗号化で暗号化されるパスワードほど安全ではありません。

ベーシック認証

デフォルトでは、ベーシック認証は有効になっており、サーバからベーシック認証チャレンジが返されます。この設定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）は、分散型のディレクトリ情報サービスへのアクセスと管理に使用されるアプリケーションプロトコルで、 Web Services Proxy で有効になっています。LDAP との統合により、ユーザ認証とグループへのロールのマッピングが可能になります。

LDAP 機能の設定については、 Unified Manager インターフェイスの設定オプション、または対話型の API ドキュメントの LDAP のセクションを参照してください。

ユーザアクセスを設定

ユーザアクセスの管理では、パスワードの暗号化を追加し、ベーシック認証を設定し、ロールベースアクセスを定義します。

パスワードに暗号化を追加します

最高レベルのセキュリティを実現するために、既存の SHA256 パスワードエンコーディングを使用して、パスワードに暗号化を追加で適用できます。

この追加の暗号化プロセスは、各 SHA256 ハッシュ暗号化の各パスワードにランダムなバイトセット（ソルト）を適用します。ソルトが付加された SHA256 暗号化は、新しく作成されるすべてのパスワードに適用されます。

手順

1. 次の場所にある users.properties ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy\data\config
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy/data/config を使用します
2. 暗号化されたパスワードをプレーンテキストで再入力します。
3. 「 ecurepasswds 」コマンドラインユーティリティを実行して、パスワードを再暗号化するか、 Web Services Proxy を再起動します。このユーティリティは、 Web Services Proxy のルートインストールディレクトリにインストールされています。

> また、 Unified Manager でパスワードが編集されるたびに、ローカルユーザのパスワードにソルトを付加してハッシュ化することもできます。

ベーシック認証を設定する

ベーシック認証はデフォルトで有効になっており、サーバからベーシック認証チャレンジが返されます。必要

に応じて、 wsconfig.xml ファイルで設定を変更できます。

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. ファイルの次の行を、 false （無効）または true （有効）を指定して変更します。

   たとえば、「 <env key="enable-basic-auth">true</env>` 」のように指定します

3. ファイルを保存します。
4. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

ロールベースアクセスを設定

ユーザアクセスを特定の機能に制限するには、各ユーザアカウントに指定するロールを変更します。

Web Services Proxy にはロールベースアクセス制御（ RBAC ）が含まれており、事前定義されたユーザにロールが関連付けられています。各ロールは、特定のレベルの機能に対する権限を付与します。ユーザアカウントに割り当てられているロールは、 users.properties ファイルを直接変更することで変更できます。

> Unified Manager のアクセス管理を使用してユーザアカウントを変更することもできます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。

手順

1. 次の場所にある users.properties ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy\data\config
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy/data/config を使用します
2. 変更するユーザアカウント（ storage 、 security 、 monitor 、 support 、 rw 、 または ro ）をクリックします。

   > admin ユーザは変更しないでください。これは、すべての機能にアクセスできるスーパーユーザです。

3. 必要に応じて、指定されたロールを追加または削除します。

   次のロールがあります。

   - security.admin — SSL および証明書の管理。
   - storage.admin ：ストレージシステム設定への読み取り / 書き込みのフルアクセス。
   - storage.monitor ：ストレージシステムデータを表示するための読み取り専用アクセス。
   - support.admin ：ストレージシステムのすべてのハードウェアリソースと AutoSupport （ ASUP ）の取得などのサポート処理に対するアクセス。

     > storage.monitor ロールは、管理者を含むすべてのユーザに必要です。

4. ファイルを保存します。

Web Services Proxy でセキュリティと証明書を管理する

Web Services Proxy のセキュリティ上の理由から、 SSL ポートを指定して証明書を管理することができます。証明書で Web サイトの所有者を識別することにより、クライアントとサーバの間のセキュアな接続が確立

SSL を有効にします

Web Services Proxy はセキュリティ対策として Secure Sockets Layer （ SSL ）を使用しており、インストール時に SSL が有効化されます。SSL ポートの指定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 次の例のように、 SSL ポート番号を追加または変更します。

```
<sslport clientauth="request">8443</sslport>
```

SSL が設定された状態でサーバを起動すると、サーバはキーストアファイルと信頼ストアファイルを探します。

- キーストアが見つからない場合、サーバは最初に検出された非ループバック IPv4 アドレスの IP アドレスを使用してキーストアを生成し、自己署名証明書をキーストアに追加します。
- 信頼ストアが見つからないか指定されていない場合、サーバはキーストアを信頼ストアとして使用します。

証明書の検証を省略します

セキュアな接続をサポートするために、 Web Services Proxy はストレージシステムの証明書を独自の信頼された証明書と照合して検証します。必要に応じて、ストレージシステムへの接続時にこの検証を省略するように指定できます。

作業を開始する前に

- ストレージシステムへの接続がすべてセキュアである必要があります。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 次の例に示すように 'trust.all.arrays' エントリに「 true 」と入力します

```
<env key="trust.all.arrays">true</env>
```

3. ファイルを保存します。

ホスト管理証明書を生成してインポートします

証明書で Web サイトの所有者を識別することにより、クライアントとサーバの間のセキュアな接続が確立Web Services Proxy がインストールされているホストシステムの認証局（ CA ）証明書を生成してインポートするには、 API エンドポイントを使用します。

ホストシステムの証明書を管理するには、 API を使用して次のタスクを実行します。

- ホストシステムの証明書署名要求（ CSR ）を作成します。
- CSR ファイルを CA に送信し、証明書ファイルが送られてくるのを待ちます。
- 署名済み証明書をホストシステムにインポートします。

> 証明書は Unified Manager インターフェイスでも管理できます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。

手順

1. にログインします "対話型の API ドキュメント"。
2. 右上のドロップダウンメニューに移動し、「 * v2 * 」を選択します。
3. [* Administration] リンクを展開し、 **/certificates** エンドポイントまで下にスクロールします。
4. CSR ファイルを生成します。
   a. 「 * POST ： /certificates * 」を選択し、「 * Try it out * 」を選択します。

      Web サーバで自己署名証明書が再生成されます。各フィールドに情報を入力して、 CSR の生成に使用する共通名、組織、組織単位、代替 ID などの情報を定義できます。

   b. [*Example Values] ペインに必要な情報を追加して有効な CA 証明書を生成し、コマンドを実行します。

      > CSR の再生成が必要になるため、「 * POST ： /certificates 」や「 * POST ： /certificates/reset * 」は繰り返し呼び出さないでください。POST ： /certificates * または * POST ： /certificates/reset * と呼び出すと、新しい秘密鍵を使用して新しい自己署名証明書が生成されます。サーバで秘密鍵がリセットされる前に生成された CSR を送信した場合、新しいセキュリティ証明書は機能しません。新しい CSR を生成し、新しい CA 証明書を要求する必要があります。

   c. GET ： /certificates/server * エンドポイントを実行して、現在の証明書が自己署名証明書であり、 * POST ： /certificates * コマンドで追加した情報が含まれていることを確認します。

      サーバ証明書（「 jetty 」という別名で表示）は、この時点ではまだ自己署名証明書です。

   d. POST ： /certificates/export * エンドポイントを展開し、 * Try it out * を選択して CSR ファイルのファイル名を入力し、 * Execute * をクリックします。

5. 「 fileURL 」を新しいブラウザタブにコピーして貼り付け、 CSR ファイルをダウンロードしてから、 CSR ファイルを有効な CA に送信して、新しい Web サーバ証明書チェーンを要求します。
6. CA から新しい証明書チェーンが発行されたら、証明書管理ツールを使用してルート証明書、中間証明書、および Web サーバ証明書を分割し、それらの証明書を Web Services Proxy サーバにインポートします。
   a. POST ： /sslconfig/server* エンドポイントを展開し、 [* 試してみましょう *] を選択します。
   b. [**alias**] フィールドに CA ルート証明書の名前を入力します。
   c. [**replaceMainServerCertificate**] フィールドで [**false**] を選択します。
   d. 新しい CA ルート証明書を参照して選択します。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. 証明書のアップロードが成功したことを確認します。
   g. CA 中間証明書について、 CA 証明書のアップロード用手順を繰り返します。
   h. 新しい Web サーバセキュリティ証明書ファイルに対して証明書アップロード手順を繰り返します。ただし、この手順では、 [**replaceMainServerCertificate**] ドロップダウンで [**true**] を選択します。
   i. Web サーバセキュリティ証明書のインポートが正常に完了したことを確認します。
   j. キーストアに新しいルート証明書、中間証明書、および Web サーバ証明書があることを確認するには、 * GET ： /certificates/server * を実行します。
7. [* POST ： /certificates/reload * endpoint] を選択して展開し、 [* Try it out *] を選択します。両方のコントローラを再起動するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 * false * 」を選択します。（「 True 」はデュアルアレイコントローラの場合にのみ適用されます）。 [* Execute] をクリックします。

   通常、 */certificates/reload * エンドポイントは HTTP 202 応答を返します。ただし、 Web サーバの信頼ストアとキーストアの証明書をリロードする際、 API のプロセスと Web サーバの証明書リロードプロセスの間でまれに競合が発生します。まれに、 Web サーバ証明書のリロードが API の処理よりも優先されることがあります。この場合、リロードが正常に完了していても失敗したように表示されます。この場合も次の手順に進みます。実際にリロードに失敗した場合は、次の手順も失敗します。

8. Web Services Proxy への現在のブラウザセッションを閉じて新しいブラウザセッションを開き、 Web Services Proxy への新しいセキュアなブラウザ接続を確立できることを確認します。

   incognito モードまたは in-private モードのブラウズセッションを使用すると、以前のブラウズセッションで保存されたデータを使用せずにサーバへの接続を開くことができます。

Web Services Proxy を使用してストレージシステムを管理してください

ネットワーク内のストレージシステムを管理するには、まずそれらを検出し、管理リストに追加する必要があります。

ストレージシステムを検出

自動検出を設定するか、ストレージシステムを手動で検出できます。

ストレージシステムを自動的に検出します

wsconfig.xml ファイルの設定を変更することにより、ネットワークでストレージシステムが自動的に検出され

るように指定できます。デフォルトでは、 IPv6 の自動検出は無効になっており、 IPv4 は有効になっています。

管理 IP アドレスまたは DNS アドレスを 1 つ指定するだけで、ストレージシステムを追加することができます。パスが設定されていない場合や設定されていてルーティング可能な場合、サーバはすべての管理パスを自動的に検出します。

> ⓘ 初回接続後に、 IPv6 プロトコルを使用してコントローラの設定からストレージシステムを自動的に検出しようとすると、検出に失敗することがあります。原因としては、 IP アドレスの転送時の問題のほか、ストレージシステムで IPv6 が有効になっているがサーバでは有効になっていない場合などが考えられます。

IPv6 の検出設定を有効にする前に、接続の問題を軽減するために、ストレージシステムへの IPv6 接続がインフラでサポートされていることを確認してください。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 自動検出文字列で ' 必要に応じて設定を true から false に変更します次の例を参照してください。

```
<env key="autodiscover.ipv6.enable">true</env>
```

> ⓘ パスが設定されていても、サーバがアドレスにルーティングできるように設定されていないと、断続的に接続エラーが発生します。ホストからルーティング可能な IP アドレスを設定できない場合は、自動検出をオフにします（設定を「 false 」に変更します）。

3. ファイルを保存します。

API エンドポイントを使用してストレージシステムを検出および追加する

API エンドポイントを使用してストレージシステムを検出し、管理リストに追加することができます。この手順は、ストレージシステムと API の間に管理接続を作成します。

> ⓘ このタスクでは、これらのシステムを対話型の API ドキュメントで管理できるように、 REST API を使用してストレージシステムを検出および追加する方法について説明します。ただし、ストレージシステムの管理には、使いやすいインターフェイスを備えた Unified Manager を使用することもできます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。

SANtricity バージョン 11.30 以降のストレージシステムの場合は、 SANtricity System Manager インターフェイスで SYMbol の従来の管理インターフェイスを有効にしておく必要があります。そうしないと、 Discovery エンドポイントが失敗します。この設定は、 System Manager を開いてメニューから選択できます。 [設定] 、 [システム] 、 [その他の設定] 、 [管理インターフェイスの変更] の順に選択します。

手順

1. にログインします "対話型の API ドキュメント"。

2. 次の手順でストレージシステムを検出します。

   a. API ドキュメントのドロップダウンで「 * V2 」が選択されていることを確認し、「 * Storage-Systems * 」カテゴリを展開します。

   b. [* POST:/ DISCOVERY * （ POST ： / 検出）] エンドポイントをクリックし、 [* Try it out * （実行してみる * ）] をクリックします。

   c. 次の表の説明に従って、パラメータを入力します。

startIP endIP	
string には、ネットワーク内の 1 つ以上のストレージシステムの開始 IP アドレスと終了 IP アドレスの範囲を指定します。	
エージェントを使用します	
次のいずれかの値に設定します。 • True = ネットワークスキャンにインバンドエージェントを使用します。 • false = ネットワークスキャンにインバンドエージェントを使用しません。	
ConnectionTimeout (接続タイムアウト	
接続がタイムアウトするまでのスキャンの許容秒数を入力します。	
最大ポート数を使用します	
ネットワークスキャンに使用するポートの最大数を入力します。	

   d. [* Execute] をクリックします。

   API の操作はユーザへの確認なしで実行されます。

   検出プロセスがバックグラウンドで実行されます。

   a. コード 202 が返されることを確認します。

   b. [* 応答本文 *] で、リクエスト ID に返された値を探します。次の手順で結果を表示するには、要求 ID が必要です。

3. 検出結果を次のように表示します。

   a. [Get ： /discovery * endpoint] をクリックし、 [* Try it out *] をクリックします。

   b. 前の手順で確認したリクエスト ID を入力します。[**Request ID**] を空白のままにすると、エンドポイントは、最後に実行された要求 ID にデフォルトで設定されます。

   c. [* Execute] をクリックします。

d. コード 200 が返されることを確認します。

e. 応答の本文で、要求 ID とストレージシステムの文字列を特定します。次の例のような文字列が表示されます。

```
"storageSystems": [
    {
      "serialNumber": "123456789",
      "wwn": "000A011000AF0000000000001A0C000E",
      "label": "EF570_Array",
      "firmware": "08.41.10.01",
      "nvsram": "N5700-841834-001",
      "ipAddresses": [
        "10.xxx.xx.213",
        "10.xxx.xx.214"
      ],
```

f. WWN 、ラベル、および IP アドレスの値を書き留めます。次の手順で必要になります。

4. 次の手順に従ってストレージシステムを追加します。

a. [**POST:/** ストレージシステム ***]** エンドポイントをクリックし、 **[*Try it OUT**] をクリックします。

b. 次の表の説明に従って、パラメータを入力します。

ID
このストレージシステムの一意の名前を入力してください。ラベル（ GET ： /discovery の応答に表示）を入力することもできますが、任意の文字列を指定できます。このフィールドに値を指定しないと、自動的に一意の識別子が割り当てられます。
コントローラアドレス
応答に表示された GET ： /discovery の応答に IP アドレスを入力します。デュアルコントローラの場合は、 IP アドレスをカンマで区切って指定します。例： 「 IP アドレス 1 」、「 IP アドレス 2 」
検証
Web Services がストレージ・システムに接続できることを確認するために 'true' を入力します
パスワード
ストレージシステムの管理パスワードを入力します。
WWN

ストレージシステムの WWN （ GET ： /discovery の応答に表示）を入力します。

c. "EnableTrace" : true の後のすべての文字列を削除して、文字列セット全体を次の例のようにします。

```
{
  "id": "EF570_Array",
  "controllerAddresses": [
    "Controller-A-Mgmt-IP","Controller-B-Mgmt_IP"
  ],
  "validate":true,
  "password": "array-admin-password",
  "wwn": "000A011000AF0000000000001A0C000E",
  "enableTrace": true
}
```

d. [* Execute] をクリックします。

e. コードの応答がエンドポイントが正常に実行されたことを示す 201 であることを確認します。

*Post: /storage-systems * エンドポイントがキューに登録されます。次の手順では、 * GET ： /storage-systems * エンドポイントを使用して結果を表示できます。

5. 次の手順でリストへの追加を確認します。

a. Get ： /storage-system * エンドポイントをクリックします。

パラメータは必要ありません。

b. [* Execute] をクリックします。

c. コードの応答がエンドポイントが正常に実行されたことを示す 200 であることを確認します。

d. 応答の本文で、ストレージシステムの詳細を確認します。管理対象アレイのリストに追加されていれば、戻り値は次のようになります。

```
[
  {
    "id": "EF570_Array",
    "name": "EF570_Array",
    "wwn": "000A011000AF0000000000001A0C000E",
    "passwordStatus": "valid",
    "passwordSet": true,
    "status": "optimal",
    "ip1": "10.xxx.xx.213",
    "ip2": "10.xxx.xx.214",
    "managementPaths": [
      "10.xxx.xx.213",
      "10.xxx.xx.214"
  ]
  }
]
```


管理可能なストレージシステムの数をスケールアップ

デフォルトでは、最大 100 台のストレージシステムを API で管理できます。さらに多くの管理が必要な場合は、サーバのメモリ要件を増やす必要があります。

サーバは 512MB のメモリを使用するように設定されています。ネットワーク内のストレージシステムが 100 台増えるごとに、この値に 250MB 追加します。物理的なメモリよりも多くのメモリを追加しないでください。オペレーティングシステムやその他のアプリケーション用に十分な容量を確保してください。

> デフォルトのキャッシュサイズは 8 、 192 イベントです。MEL イベントのキャッシュのおおよそのデータ使用量は、 8 、 192 イベントごとに 1MB です。したがって、デフォルトのままにすると、ストレージシステムのキャッシュ使用量は約 1MB になります。

> メモリに加えて、ストレージシステムごとにネットワークポートが使用されます。Linux と Windows では、ネットワークポートはファイルハンドルとみなされます。ほとんどのオペレーティングシステムでは、セキュリティ対策として、プロセスまたはユーザが一度に開くことができるファイルハンドル数が制限されています。特に Linux 環境では、開いている TCP 接続がファイルハンドルとみなされるため、 Web Services Proxy を使用するとこの制限を簡単に超えてしまいます。修正方法はシステムによって異なるため、この値を引き上げる方法については、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - Windows の場合は、 appserver64.init ファイルに移動します。行「 vmarg.3 = -Xmx512M 」を探します
   - Linux の場合は、 webserver.sh ファイルに移動します。行「 java_options="-Xmx512M"` 」を探します
2. メモリを増やすには '512' を MB 単位で希望するメモリに置き換えます

3. ファイルを保存します。

Web Services Proxy 統計の自動ポーリングを管理します

検出されたストレージシステム上のすべてのディスクおよびボリュームの統計に対して自動ポーリングを設定できます。

統計の概要

統計情報として、データ収集速度とストレージシステムのパフォーマンスに関する情報が提供されます。

Web Services Proxy では、次のタイプの統計にアクセスできます。

- 統計の生データ — データ収集時のデータポイントの合計カウンタ。読み取り処理の合計数や書き込み処理の合計数に使用できます。
- 統計の分析 — 特定の間隔について計算された情報。1 秒あたりの読み取り I/O 処理数（ IOPS ）や書き込みスループットなどがあります。

統計の生データは線形であり、通常、有用なデータを得るためには少なくとも 2 つの収集データポイントが必要になります。統計の分析データは統計の生データから導き出され、重要な指標を提供します。統計の生データから導出可能な多くの値が、わかりやすいポイントインタイム形式で統計の分析データに提示されます。

統計の生データは、自動ポーリングが有効になっているかどうかに関係なく取得できます。URL の最後に 'useCache=true' クエリー文字列を追加すると ' 最後のポーリングからキャッシュされた統計情報を取得できますキャッシュされた情報を使用すると、統計の取得パフォーマンスが大幅に向上します。ただし、設定されたポーリング間隔以下の速度で複数の呼び出しを行うと、同じデータが取得されます。

統計機能

Web Services Proxy は、サポートされているハードウェアモデルおよびソフトウェアバージョンからコントローラとインターフェイスの統計の生データと分析データを取得できる API エンドポイントを提供します。

統計の生データの API

- '/storage-systems/{system-id }/controller-statistics`
- '/storage-systems/{system-id }/drive-statistics/{ ディスク ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{system-id }/interface-statistics</1> { インターフェイス ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{system-id }/volume-statistics</1> { ボリューム ID のオプションリスト }`

統計の分析データの API

- 「 /storage-systems/{id}/Analyzed-controller-statistics/` 」
- '/storage-systems/{id}/analyzed-drive-statistics/{ ディスク ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{id}/analyzed-interface-statistics</1> { インターフェイス ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{id}/analyzed-volume-statistics/{ ボリューム ID のオプションリスト }`

これらの URL は前回のポーリングから統計の分析データを取得するため、ポーリングが有効な場合にのみ使用できます。これらの URL には、次の入力出力データが含まれます。

- 1 秒あたりの処理数
- スループット（メガバイト / 秒）
- 応答時間（ミリ秒）

ストレージパフォーマンスの最も一般的な指標である統計の各ポーリング間の差異に基づいて計算されます。分析されていない統計よりもこれらの統計の方がよく使用され

> システムの起動時はさまざまな指標の計算に使用する統計が以前に収集されないため、統計の分析データを利用するには、起動後に少なくとも 1 回はポーリングサイクルが完了している必要があります。また、累積カウンタがリセットされた場合、次回のポーリングサイクルで予測できないデータが返されることがあります。

ポーリング間隔を設定します

ポーリング間隔を設定するには、 wsconfig.xml ファイルを変更して、ポーリング間隔を秒単位で指定します。

> 統計はメモリにキャッシュされるため、ストレージシステムごとにメモリ使用量が 1.5MB ほど増えることがあります。

作業を開始する前に

- ストレージシステムがプロキシで検出されている必要があります。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 「 <env-entries</1> 」タグ内に次の行を追加します。「 n 」はポーリング要求の間隔を秒数で表します。

   ```
   <env key="stats.poll.interval">n</env>
   ```

   たとえば、 60 を入力すると、 60 秒間隔でポーリングが開始されます。つまり、前のポーリング期間に関係なく、そのポーリング期間が終了してから 60 秒後にポーリングを開始するように要求されます。統計にはいずれも、取得時の正確な時刻がタイムスタンプとして記録されます。システムは、 60 秒の計算の基準となるタイムスタンプまたは時間差を使用します。

3. ファイルを保存します。

Web サービスプロキシを使用して AutoSupport を管理します

AutoSupport （ ASUP ）を設定すると、データを収集し、収集したデータをリモートでのトラブルシューティングや問題分析用にテクニカルサポートに自動的に送信することができます。

AutoSupport （ASUP ）の概要

AutoSupport （ASUP ）は、手動およびスケジュールベースの基準に基づいてネットアップにメッセージを自動的に送信します。

各 AutoSupport メッセージは、ログファイル、設定データ、状態データ、およびパフォーマンス指標の集まりです。デフォルトでは、 AutoSupport は週に 1 回、次の表に記載されたファイルをネットアップサポートチームに送信します。

ファイル名（ **File Name** ）	説明
x-headers-data.txt	X ヘッダー情報を含む .txt ファイル。
Manifest.xml	メッセージの内容を詳しく説明した .xml ファイル。
arraydata.xml	クライアントの永続データのリストを含む .xml ファイル。
appserver-config.txt	アプリケーションサーバの設定データを含む .txt ファイル。
wsconfig.txt	Web サービスの設定データを含む .txt ファイル。
host-info.txt	ホスト環境に関する情報を含む .txt ファイル。
サーバログ .7z	使用可能なすべての Web サーバログファイルを含む .7z ファイル。
client-info.txt	メソッドや Web ページのヒット数など、アプリケーション固有のカウンタの任意のキーと値のペアを含む .txt ファイル。
WebServices - profile.json	これらのファイルには、 Web Services のプロファイルデータと Jersey の監視統計データが含まれています。デフォルトでは、 Jersey の監視統計は有効になっています。wsconfig.xml ファイルで、次のように有効または無効にできます。 • イネーブル：「 <env key="enable.jerse.statistics">true</env>` • 無効：「 <env key="enable.jerse.statistics">false</env>` 」

AutoSupport を設定します

AutoSupport はインストール時にデフォルトで有効になりますが、この設定を変更したり、配信タイプを変更したりすることができます。

AutoSupport を有効または無効にします

AutoSupport 機能は Web サービスプロキシの初回インストール時に有効または無効になりますが、ASUPConfig ファイルで設定を変更することができます。

次の手順に従って、 ASUPConfig.xml ファイルを使用して AutoSupport を有効または無効にできます。または、 * Configuration * および * POST/asup * を使用して API でこの機能を有効または無効にし、「 true 」または「 false 」を入力してもかまいません。

1. 作業ディレクトリで ASUPConfig.xml ファイルを開きます。
2. 「 <asupdata enabled="(boolean)" timestamp⇒` 」の行を探します
3. 「 true 」（イネーブル）または「 false 」（ディセーブル）を入力します。例：

```
<asupdata enabled="false" timestamp="0">
```

タイムスタンプエントリは必要ありません。

4. ファイルを保存します。

AutoSupport の配信方法を設定する

AutoSupport 機能で HTTPS 、 HTTP 、または SMTP の配信方法を使用するように設定できます。デフォルトの配信方法は HTTPS です。

1. 作業ディレクトリ内の ASUPConfig.xml ファイルにアクセスします。
2. 文字列「 <delivery type="n">` 」に、表の説明に従って 1 、 2 、または 3 を入力します。

価値	説明
1.	• HTTPS * （デフォルト） <delivery type="1"> 」を参照してください
2.	• HTTP * <delivery type="2"> 」を参照してください

価値	説明

3.	**smtp** — AutoSupport 配信タイプを SMTP に正しく設定するには、次の例のように、 SMTP メールサーバのアドレスと、送信者と受信者のユーザの E メールアドレスを含める必要があります。
	
	`<delivery type="3">`
	`<smtp>`
	`<mailserver>smtp.example.com</mailserver>`
	`<sender>user@example.com</sender>`
	`<replyto>user@example.com</replyto>`
	`</smtp>`
	`</delivery>`

リモートボリュームミラーリング

Remote Storage Volumes の概要

SANtricity ® リモートストレージボリューム機能を使用して、リモートストレージデバイスからローカルの E シリーズボリュームにデータを直接インポートできます。この機能は、機器のアップグレードプロセスを合理化し、 E シリーズ以外のデバイスから E シリーズシステムにデータを移動するためのデータ移行機能を提供します。

設定の概要

リモートストレージボリューム機能は、選択したサブモデル ID の SANtricity System Manager で使用できます。この機能を使用するには、リモートストレージシステムと E シリーズストレージシステムが相互に通信できるように設定する必要があります。

次のワークフローを使用します。

1. "要件と制限事項を確認します"。
2. "ハードウェアを設定する"。
3. "リモートストレージをインポートします"。

詳細については、こちらをご覧ください

- オンラインヘルプ。 System Manager ユーザインターフェイスまたはで参照できます "ドキュメントセンター"。
- リモートストレージボリューム機能の技術情報については、を参照してください "Remote Storage Volumes テクニカルレポート"。

リモートストレージの要件と制限事項

リモートストレージボリューム機能を設定する前に、次の要件と制限事項を確認してください。

ハードウェア要件

サポートされているプロトコル

リモートストレージボリューム機能の初回リリースでは、 iSCSI プロトコルと IPv4 プロトコルのみがサポートされます。

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" リモートストレージボリューム機能で使用されるホストと E シリーズ（デスティネーション）アレイの間の最新のサポート情報と構成情報。

ストレージシステムの要件

E シリーズストレージシステムには次のものが必要です。

- 2 台（デュプレックスモード）
- 1 つ以上の iSCSI 接続を介して両方の E シリーズコントローラがリモートストレージシステムと通信するための iSCSI 接続
- SANtricity OS 11.71 以降
- サブモデル ID （ SMID ）で有効化されたリモートストレージ機能

リモートシステムには、 E シリーズストレージシステムと別のベンダーのシステムを使用できます。iSCSI 対応のインターフェイスを含める必要があります。

ボリューム要件：

インポートに使用するボリュームは、サイズ、ステータス、およびその他の条件の要件を満たしている必要があります。

リモートストレージボリューム

インポートのソースボリュームを「リモートストレージボリューム」と呼びます。 このボリュームは次の条件を満たしている必要があります。

- 別のインポートに含めることはできません
- オンラインステータスである必要があります

インポートが開始されると、コントローラファームウェアによってリモートストレージボリュームがバックグラウンドで作成されます。そのため、リモートストレージボリュームは System Manager では管理できず、インポート処理にのみ使用できます。

作成されたリモートストレージボリュームは、 E シリーズシステム上の他の標準ボリュームと同様に扱われますが、次の例外があります。

- リモートストレージデバイスのプロキシとして使用できます。

- 他のボリュームコピーや Snapshot の候補として使用することはできません。
- インポートの実行中は Data Assurance 設定を変更できません。
- ホストはインポート処理専用に予約されているため、どのホストにもマッピングできません。

各リモートストレージボリュームは 1 つのリモートストレージオブジェクトにのみ関連付けられます。ただし、 1 つのリモートストレージオブジェクトを複数のリモートストレージボリュームに関連付けることができます。リモートストレージボリュームは、次の組み合わせによって一意に識別されます。

- リモートストレージのオブジェクト ID
- リモートストレージデバイスの LUN 番号

ターゲットボリュームの候補

ターゲットボリュームが、ローカルの E シリーズシステムのデスティネーションボリュームです。

デスティネーションボリュームは、次の条件を満たしている必要があります。

- RAID / DDP ボリュームである必要があります。
- リモートストレージボリュームと同じかそれ以上の容量が必要です。
- リモートストレージボリュームと同じブロックサイズが必要です。
- 有効な状態（最適）である必要があります。
- ボリュームコピー、 Snapshot コピー、非同期ミラーリング、同期ミラーリングの関係を確立することはできません。
- 再設定処理を実行できません：動的ボリューム拡張、動的容量拡張、動的セグメントサイズ、動的 RAID 移行、動的な容量削減、 最適化。
- インポートを開始する前にホストにマッピングすることはできません（ただし、インポートの完了後にマッピングすることはできます）。
- Flash Read Cached （ FRC ）を有効にできません。

System Manager は、リモートストレージのインポートウィザードの一環として、これらの要件を自動的にチェックします。デスティネーションボリュームを選択する際には、すべての要件を満たすボリュームだけが表示されます。

制限事項

リモートストレージ機能には、次の制限事項があります。

- ミラーリングを無効にする必要があります。
- E シリーズシステムのデスティネーションボリュームに Snapshot が存在しないようにします。
- インポートを開始する前に、 E シリーズシステムのデスティネーションボリュームをホストにマッピングしないでください。
- E シリーズシステムのデスティネーションボリュームでリソースプロビジョニングが無効になっている必要があります。
- リモートストレージボリュームをホストまたは複数のホストに直接マッピングすることはできません。
- Web Services Proxy はサポートされていません。

- iSCSI CHAP シークレットはサポートされません。
- SMcli はサポートされません。
- VMware データストアはサポートされません。
- インポートペアが存在する場合、関係 / インポートペアにあるストレージシステムは一度に 1 つだけアップグレードできます。

プロダクションインポートの準備

本番環境のインポートの前にテストインポートまたは「リハーサル」を実行して、ストレージとファブリックが適切に構成されていることを確認する必要があります。

インポート処理および完了時間には、多くの変数が影響を及ぼす可能性があります。プロダクションインポートが正常に完了し、継続時間の見積もりが得られるように、これらのテストインポートを使用して、すべての接続が想定どおりに機能していること、およびインポート処理が適切な時間で完了していることを確認できます。その後、プロダクションインポートを開始する前に、目的の結果を得るための調整を行うことができます。

リモートストレージボリュームのハードウェアを設定する

サポートされる iSCSI プロトコルを使用してリモートストレージシステムと通信できるように E シリーズストレージシステムを設定する必要があります。

リモートストレージデバイスと **E** シリーズアレイを設定

SANtricity システムマネージャに進んでリモートストレージボリューム機能を設定する前に、次の手順を実行します。

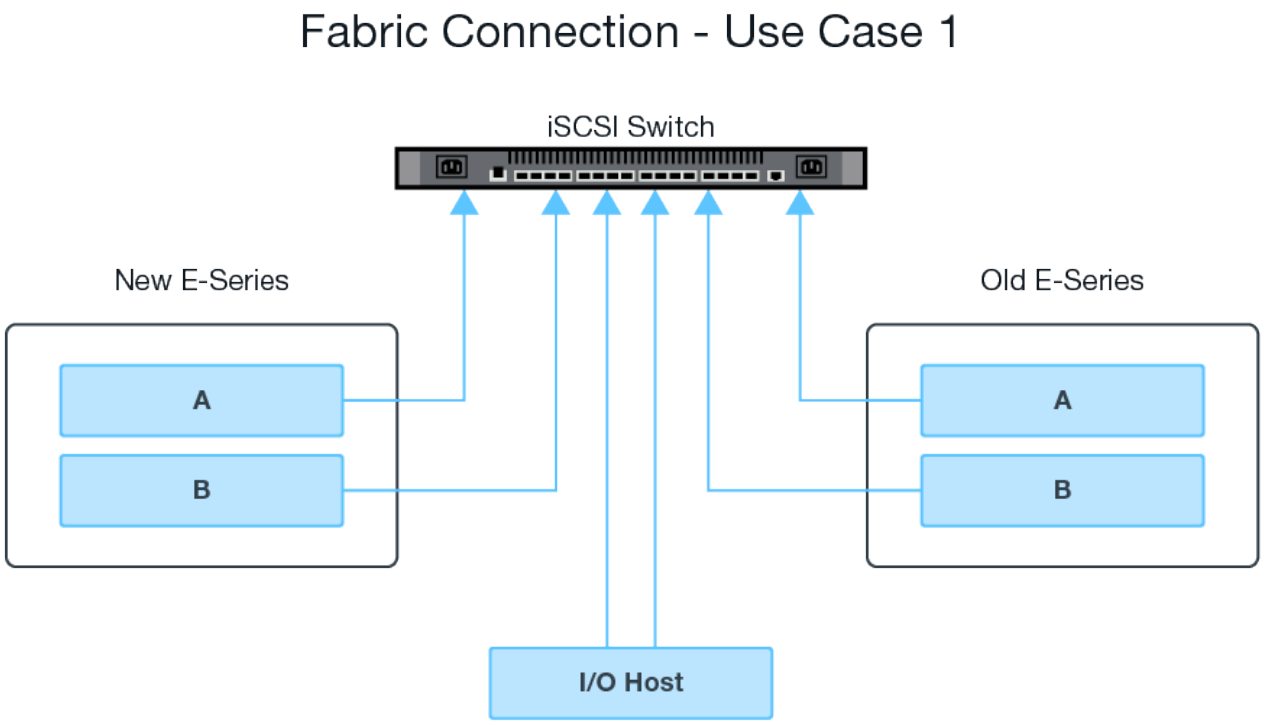
1. E シリーズシステムとリモートストレージシステムの間に、接続された接続を手動で確立して、 2 つのシステムが iSCSI 経由で通信するように設定できるようにします。
2. iSCSI ポートを設定して、 E シリーズシステムとリモートストレージシステムが相互に通信できるようにします。
3. E シリーズシステムの IQN を取得します。
4. E シリーズシステムをリモートストレージシステムから認識できるようにします。リモートストレージシステムが E シリーズシステムの場合は、デスティネーションの E シリーズシステムの IQN をホストポートの接続情報として使用してホストを作成します。
5. リモートストレージデバイスがホスト / アプリケーションによって使用されている場合は、次の手順を実行します。
   - リモートストレージデバイスへの I/O を停止します。
   - リモートストレージデバイスのマッピングを解除 / アンマウントします。
6. E シリーズストレージシステム用に定義されたホストに、リモートストレージデバイスをマッピングします。
7. マッピングに使用されているデバイスの LUN 番号を取得します。

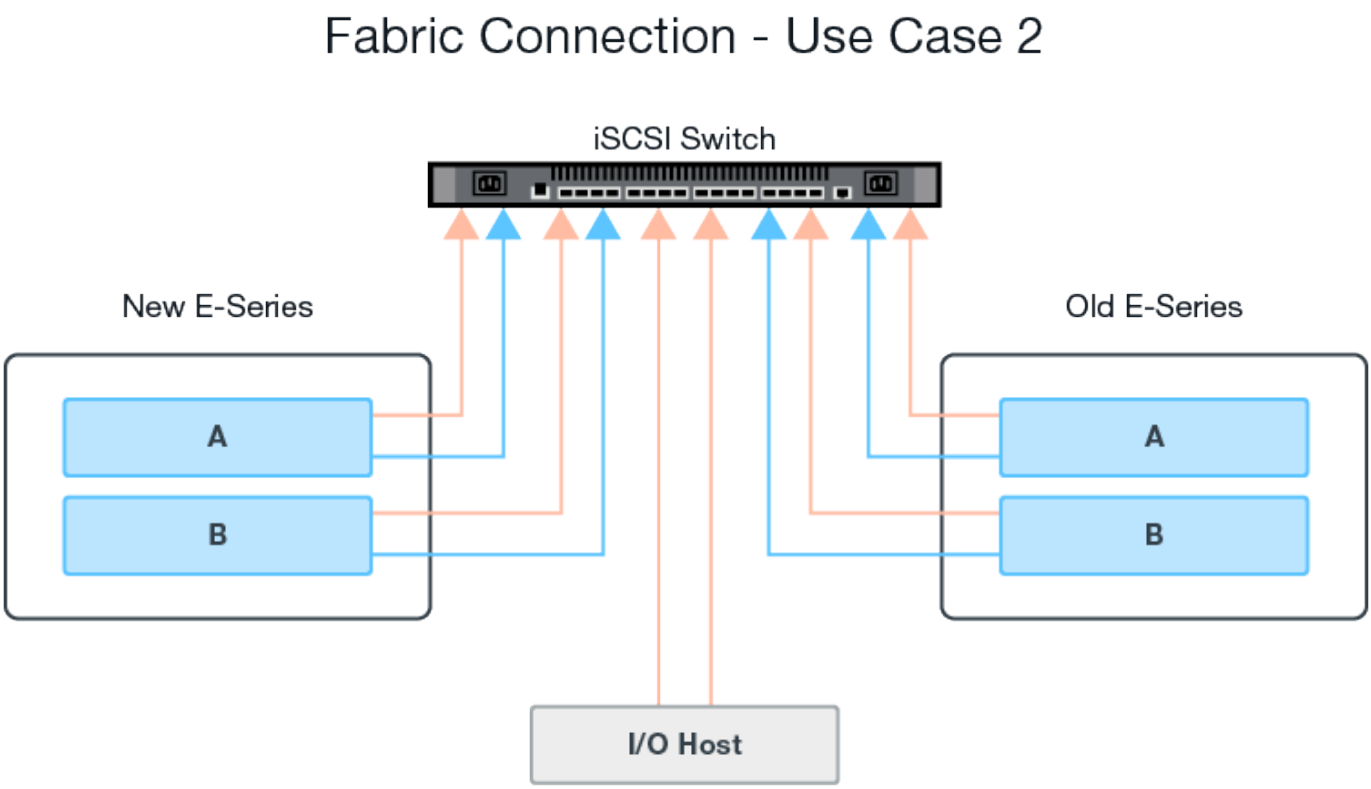
> 推奨：インポートプロセスを開始する前にリモートソースボリュームをバックアップしてください。

ストレージアレイをケーブル接続します

セットアッププロセスでは、ストレージアレイと I/O ホストを iSCSI 互換インターフェイスにケーブル接続する必要があります。

次の図は、 iSCSI 接続を介してリモートストレージボリューム操作を実行するようにシステムをケーブル接続する方法の例を示しています。





iSCSI ポートを設定

ターゲット（ローカルの E シリーズストレージアレイ）とソース（リモートストレージアレイ）の間の通信を確保するために、 iSCSI ポートを設定する必要があります。

iSCSI ポートは、サブネットに基づいて複数の方法で設定できます。次に、リモートストレージボリューム機能で使用する iSCSI ポートの設定方法について、いくつかの例を示します。

ソース **A**	ソース **B**	ターゲット **A**	ターゲット **B**
10.10.1.100/22	10.10.2.100/22	10.10.1.101/22	10.10.2.101/22

ソース **A**	ソース **B**	ターゲット **A**	ターゲット **B**
10.10.0.100/16	10.10.0.100/16	10.10.0.101/16	10.10.0.101/16

リモートストレージをインポートします

リモートシステムからローカルの E シリーズストレージシステムへのストレージのインポートを開始するには、 SANtricity System Manager ユーザインターフェイスでリモートストレージのインポートウィザードを使用します。

必要なもの

- E シリーズストレージシステムがリモートストレージシステムと通信できるように設定されている必要があります。を参照してください "ハードウェアを設定する"。

- リモートストレージシステムについて、次の情報を収集します。
  - iSCSI IQN
  - iSCSI IP アドレス
  - リモートストレージデバイス（ソースボリューム）の LUN 番号
- ローカルの E シリーズストレージシステムの場合、データのインポートに使用するボリュームを作成または選択します。ターゲットボリュームが、次の要件を満たしている必要があります。
  - リモートストレージデバイス（ソースボリューム）のブロックサイズと一致します。
  - には、リモートストレージデバイスと同じかそれ以上の容量が必要です。
  - の状態が「最適」で、利用可能です。要件の一覧については、を参照してください "要件と制限事項"。
- 推奨：インポートプロセスを開始する前に、リモートストレージシステムのボリュームをバックアップしてください。

このタスクでは、リモートストレージデバイスとローカルの E シリーズストレージシステム上のボリュームの間のマッピングを作成します。設定が完了すると、インポートが開始されます。

> 多くの変数がインポート操作とその完了時間に影響を与える可能性があるため、最初は小さい「テスト」インポートを実行する必要があります。これらのテストを使用して、すべての接続が想定どおりに機能し、インポート処理が適切な時間で完了することを確認します。

手順

1. SANtricity システム・マネージャーで、 * ストレージ > リモート・ストレージ * をクリックします。
2. [リモートストレージのインポート] をクリックします。

   リモートストレージをインポートするためのウィザードが表示されます。

3. ソースの設定パネルの手順 1a で、接続情報を入力します。

   a. [* 名前 *] フィールドに、リモート・ストレージ・デバイスの名前を入力します。
   b. iSCSI 接続プロパティ * で、リモートストレージデバイスに対して IQN 、 IP アドレス、およびポート番号（デフォルトは 3260 ）を入力します。

      別の iSCSI 接続を追加する場合は、 * + 別の IP アドレスを追加 * をクリックして、リモートストレージの IP アドレスを追加します。完了したら、 * 次へ * をクリックします。

   [次へ] をクリックすると、 [ソースの設定] パネルの手順 1b が表示されます。

4. [**LUN**] フィールドで ' リモート・ストレージ・デバイスに使用するソース LUN を選択し '[次へ] をクリックします

   ターゲットの設定パネルが開き、インポートのターゲットとして使用するボリューム候補が表示されます。ブロックサイズ、容量、またはボリュームの可用性が原因で、一部のボリュームが候補のリストに表示されません。

5. E シリーズストレージシステムのターゲットボリュームを表から選択します。必要に応じて、スライダを使用してインポートの優先度を変更します。「 * 次へ * 」をクリックします。「 continue 」と入力し、「 * Continue * 」をクリックして、次のダイアログボックスで操作を確認します。

ターゲットボリュームの容量がソースボリュームよりも大きい場合、 E シリーズシステムに接続されているホストにはその容量は報告されません。新しい容量を使用するには、インポート処理が完了して切断されたあとに、ホストでファイルシステムの拡張処理を実行する必要があります。

ダイアログで設定を確定すると、 [レビュー（ Review ）] パネルが表示されます。

6. Review （レビュー）画面で、指定したリモートストレージデバイス、ターゲット、およびインポート設定が正しいことを確認します。[完了] をクリックして ' リモート・ストレージの作成を完了します

   別のインポートを開始するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

7. 必要に応じて、 * はい * をクリックして別のリモートストレージインポートを作成します。[はい] をクリックすると、 [ソースの設定] パネルの手順 1a に戻ります。ここで、既存の構成を選択するか、新しい構成を追加できます。別のインポートを作成しない場合は、「 * いいえ」をクリックしてダイアログを終了します。

   インポートプロセスが開始されると、ターゲットボリューム全体がコピーされたデータで上書きされます。ホストがこのプロセス中にターゲットボリュームに新しいデータを書き込むと、その新しいデータはリモートデバイス（ソースボリューム）に伝播されます。

8. リモートストレージパネルの View Operations （操作の表示）ダイアログで、操作の進行状況を表示します。

   インポート処理が完了するまでの時間は、リモートストレージシステムのサイズ、インポートの優先度設定、ストレージシステムと関連するボリュームの両方の I/O 負荷の量によって異なります。インポートが完了すると、ローカルボリュームがリモートストレージデバイスの複製になります。

9. 2 つのボリューム間の関係を解除する準備ができたら、インポートオブジェクトの「処理を実行中」ビューで「 * 切断」を選択します。関係が切断されると、ローカルボリュームのパフォーマンスは通常の状態に戻り、リモート接続による影響はなくなります。

インポートの進捗を管理します

インポートプロセスが開始されると、進行状況を表示して対処することができます。

インポート処理ごとに、 Operations in Progress ページには、完了率と推定残り時間が表示されます。処理には、インポートの優先順位の変更、処理の停止と再開、および処理との切断が含まれます。

> 進行中の操作は、ホームページ（ * Home > Show operations in progress * ）から表示することもできます。

手順

1. SANtricity システムマネージャで、リモートストレージページに移動し、 * View Operation* を選択します。

   [処理を実行中] ダイアログが表示されます。

2. 必要に応じて、 [アクション] 列のリンクを使用して、オペレーションの停止と再開、優先度の変更、またはオペレーションからの切断を行います。

   - * 優先度の変更 * –「優先度の変更」を選択して、処理中または保留中の処理の優先度を変更します。オペレーションに優先度を適用し、 * OK * をクリックする。

- * 停止 * - リモート・ストレージ・デバイスからのデータのコピーを一時停止するには、 * 停止 * を選択します。インポートペア間の関係はそのままです。インポート操作を続行する準備ができたら、 * 再開 * を選択できます。
- * 再開 * - 停止したプロセスまたは停止したプロセスを中断した時点から開始するには、 [* 再開] を選択します。次に、レジューム操作に優先度を適用し、 * OK * をクリックします。

  再開操作は、インポートを最初から * 再開しません * 。最初からプロセスを再開する場合は、「 * 切断」を選択し、リモートストレージのインポートウィザードを使用してインポートを再作成する必要があります。

- * 切断 * –停止、完了、または失敗したインポート処理のソースボリュームとデスティネーションボリュームの関係を解除するには、「 * 切断」を選択します。

リモートストレージの接続設定の変更

設定の表示 / 編集オプションを使用して、任意のリモートストレージ構成の接続設定を編集、追加、または削除できます。

接続プロパティを変更すると、実行中のインポートに影響します。中断を避けるため、インポートが実行されていないときにのみ接続プロパティを変更してください。

手順

1. SANtricity システムマネージャのリモートストレージ画面で、結果リストセクションから目的のリモートストレージオブジェクトを選択します。
2. [* 設定の表示 / 編集 *] をクリックします。

   Remote Storage Settings （リモートストレージ設定）画面が表示されます。

3. [接続のプロパティ *] タブをクリックします。

   リモートストレージのインポート用に設定されている IP アドレスとポートの設定が表示されます。

4. 次のいずれかを実行します。
   - * 編集 * - リモート・ストレージ・オブジェクトの対応するライン・アイテムの横にある * 編集 * をクリックします変更した IP アドレスまたはポート情報をフィールドに入力します。
   - * Add * – * Add * をクリックし、表示されるフィールドに新しい IP アドレスとポート情報を入力します。[* 追加] をクリックして確定すると、リモートストレージオブジェクトのリストに新しい接続が表示されます。
   - * 削除 * - リストから目的の接続を選択し、 * 削除 * をクリックします。表示されたフィールドに「削除」と入力して操作を確認し、「削除」をクリックします。リモートストレージオブジェクトのリストから接続が削除されます。
5. [保存（ Save ）] をクリックします。

   変更した接続設定がリモートストレージオブジェクトに適用されます。

リモートストレージオブジェクトを削除する

インポートの完了後、ローカルデバイスとリモートデバイス間でデータをコピーする必

要がなくなった場合は、リモートストレージオブジェクトを削除できます。

手順

1. 削除するリモートストレージオブジェクトにインポートが関連付けられていないことを確認してください。
2. SANtricity システムマネージャのリモートストレージ画面で、結果リストセクションから目的のリモートストレージオブジェクトを選択します。
3. [削除（ Remove ）] をクリックします。

   [リモートストレージ接続の削除の確認] ダイアログが表示されます。

4. 「 re move 」と入力し、「 * Remove 」をクリックして操作を確認します。

   選択したリモートストレージオブジェクトが削除されます。

vCenter 用のストレージプラグイン

vCenter 向けストレージプラグインの概要

SANtricity Storage Plugin for vCenter では、 VMware vSphere Client セッションから E シリーズストレージアレイを統合管理できます。

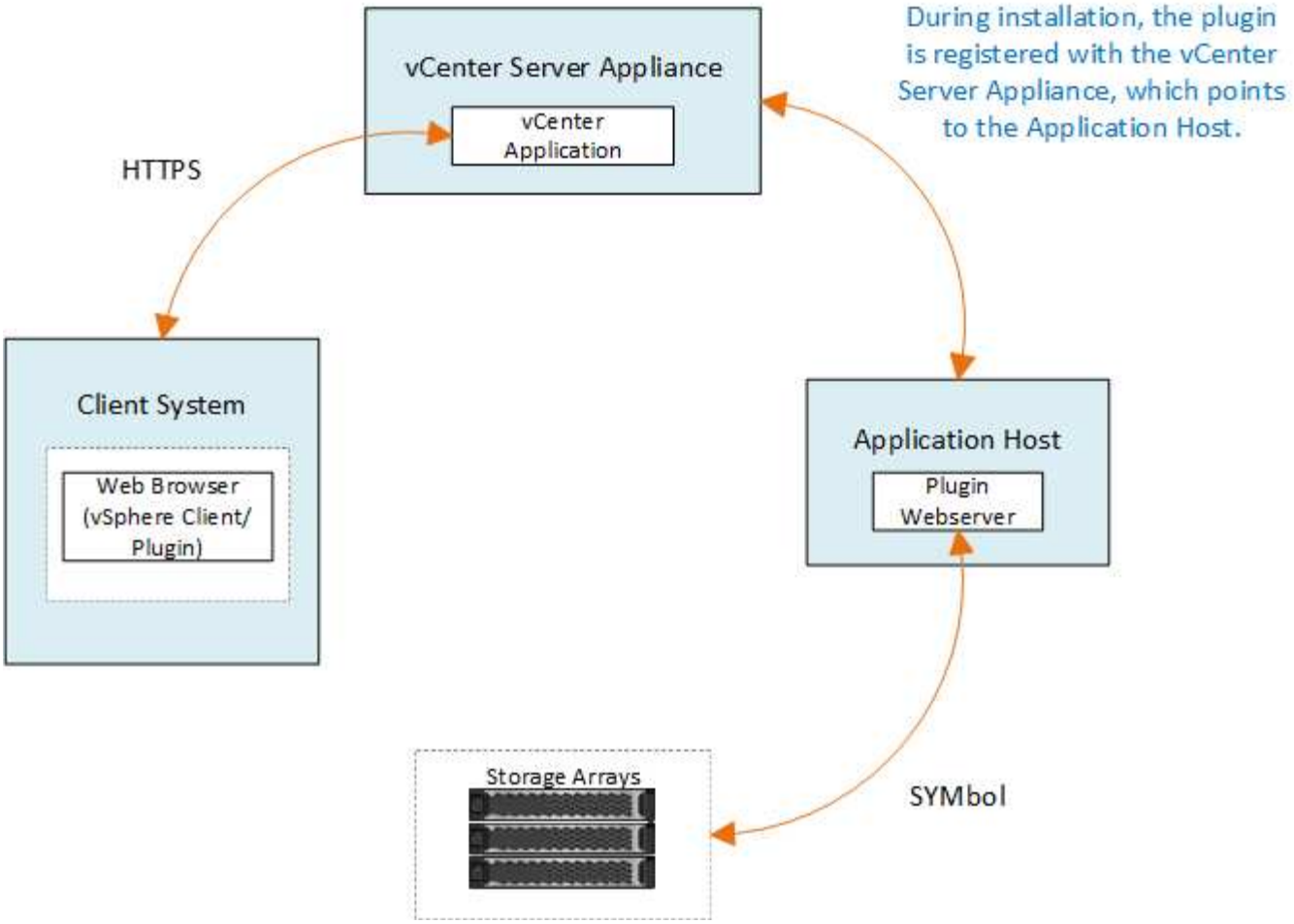
vCenter 向けプラグインでは、次の機能を使用できます。

- ネットワーク内で検出されたストレージアレイを表示および管理します。
- 複数のストレージアレイのグループに対してバッチ処理を実行する。
- ソフトウェア OS でアップグレードを実行
- ストレージアレイから別のストレージアレイへ設定をインポートする。
- ボリューム、 SSD キャッシュ、ホスト、ホストクラスタ、プールの構成 ボリュームグループを指定します。
- アレイでのその他の管理タスクを実行するには、 System Manager インターフェイスを起動してください。

> このプラグインは、 SANtricity System Manager ソフトウェアに代わるものではありません。1 つのアレイで特定のストレージ管理タスクを実行する場合も、 System Manager が必要です。

このプラグインを使用するには、 VMware 環境に導入された VMware vCenter Server Appliance と、プラグイン Web サーバをインストールして実行するアプリケーションホストが必要です。

vCenter 環境での通信の詳細については、次の図を参照してください。



設定の概要

1. "プラグインをインストールして登録します"。
2. "プラグインアクセス権限を設定します"。
3. "プラグインインターフェイスにログインします"。
4. "ストレージアレイを検出"。
5. "ストレージのプロビジョニング"。

詳細については、こちらをご覧ください

- オンラインヘルプについては、 Storage Plugin for vCenter のユーザインターフェイスを参照してください。
- vSphere Client でのデータストアの管理の詳細については、を参照してください "VMware vSphere のドキュメント"。

vCenter 向けストレージプラグインをインストールします

vCenter 向けストレージプラグインをインストールし、プラグインの登録を確認できます。

インストールの前提条件を確認する

システムが次の要件を満たしていることを確認します。

- VMware vCenter Server Appliance のサポートされるバージョン： 6.7U3J 、 7.0U1 、または 7 。0U2,
- NetApp SANtricity OS バージョン： 11.60.2 以降
- サポートされるアプリケーションホストのバージョン： Windows 2016 または Windows 2019
- ホストシステムの CPU 要件：
  - システムメモリ： 1.5GB
  - ストレージスペース： 275 MB + 200 MB （ロギング）

プラグインソフトウェアをインストールします

プラグインソフトウェアをインストールするには：

1. アプリケーションサーバとして使用するホストにインストーラファイルをコピーし、インストーラをダウンロードしたフォルダにアクセスします。
2. インストールファイルをダブルクリックします。

   'santricity _savcenterplugin -windows_x64 --nn.nn.nnnn.exe`

   上記のファイル名の「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

3. インストールが開始されたら、画面の指示に従います。

   インストール時に、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。

   a. 最初の画面で、ソフトウェアに使用する言語を選択し、 * OK * をクリックします。
   b. [はじめに] 画面で、 [* 次へ *] をクリックします。
   c. 著作権画面で、 * 次へ * をクリックします。
   d. [ライセンス契約] 画面で、条項に同意するボックスを選択し、 [次へ] をクリックします。
   e. ソフトウェアをインストールするフォルダを選択し、「 * 次へ * 」をクリックします。
   f. プラグインとストレージアレイの間で証明書の検証を実行する場合は、証明書の検証画面でチェックボックスを選択したままにします。この適用では、ストレージアレイ証明書がプラグインに対して信頼されているかどうかがチェックされます。証明書が信頼されていない場合は、プラグインに追加できません。証明書の検証を無視する場合は、チェックボックスを選択解除して、すべてのストレージアレイを自己署名証明書を使用してプラグインに追加できるようにします。「 * 次へ * 」をクリックします。

      証明書の詳細については、プラグインインターフェイスから入手できるオンラインヘルプを参照してください。

   g. HTTPS Web サービスポート画面で、デフォルトの設定を 8445 のままにするか、必要に応じてポート番号を変更します。「 * 次へ * 」をクリックします。
   h. Pre-Installation Summary （インストール前の概要）画面で、 * Next （次へ） * をクリックしてファイルをインストールします。

i. Webserver Started というメッセージが表示されたら、 * OK * をクリックしてインストールを完了します。

j. [完了（ Done ）] をクリックします。

> 必要に応じて、インストール後に証明書の検証と Web サービスポートの設定を変更できます。インストールディレクトリから、 wsconfig.xml ファイルを開きます。ストレージ・アレイの証明書検証を削除するには 'env' キー 'trust.all.arrays' を 'true' に変更しますWeb Services ポートを変更するには 'slport' の値を 0 〜 65535 の範囲の任意のポート値に変更します使用するポート番号が別のプロセスにバインドされていないことを確認します。完了したら、変更を保存してプラグイン Web サーバを再起動します。プラグインを vCSA に登録したあとにプラグイン Web サーバのポート値が変更された場合は、変更されたポートの vCSA がプラグインに通信するように、プラグインの登録を解除して再登録する必要があります。

4. *services.msc * コマンドを実行して、アプリケーションサーバーが正常にインストールされたことを確認します。
5. アプリケーションサーバ（ VCP ）サービス * NetApp SANtricity Storage Plugin for vCenter * がインストールされ、サービスが開始されていることを確認します。

プラグインを **vCenter Server Appliance** に登録します

プラグインソフトウェアをインストールしたら、 vCSA にプラグインを登録します。

> プラグインを登録できる vCSA は 1 つだけです。別の vCSA に登録するには、現在の vCSA からプラグインの登録を解除し、アプリケーションホストからアンインストールする必要があります。その後、プラグインを再インストールして他の vCSA に登録できます。

1. コマンドラインでプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。

   `< インストールディレクトリ >\vcenter-register-bin'

2. vCenter の登録 .bat * ファイルを実行します。 vcenter-register.bat アクション registerPlugin^-vcenterHostname <vCenter FQDN>^-UserName <Administrator username>^`
3. スクリプトが正常に完了したことを確認します。

ログは '%install_dir%/working/logs/vc-registration.log' に保存されます

プラグインの登録を確認します

プラグインをインストールして登録スクリプトを実行したら、プラグインが vCenter Server Appliance に正常に登録されていることを確認します。

1. vSphere Client から vCenter Server Appliance を開きます。
2. メニューバーで、 [管理者][クライアントプラグイン] を選択します。
3. vCenter 向け SANtricity ストレージプラグインが「 * enabled * 」と表示されていることを確認してください。

   [無効] と表示され、アプリケーションサーバーと通信できないことを示すエラーメッセージが表示された場合は、アプリケーションサーバーに定義されているポート番号が使用中のファイアウォールを通過で

きることを確認します。デフォルトのアプリケーションサーバーの Transmission Control Protocol （ TCP ）ポート番号は 8445 です。

プラグインアクセス権限を設定します

vCenter 向けストレージプラグインのアクセス権限を設定できます。この権限には、ユーザ、ロール、および権限が含まれます。

必要な **vSphere** 権限を確認します

vSphere Client 内でプラグインにアクセスするには、適切な vSphere 権限を持つロールが割り当てられている必要があります。vSphere の「データストアの設定」権限を持つユーザーは、プラグインへの読み取り / 書き込みアクセス権を持ち、「データストアの参照」権限を持つユーザーは読み取り専用アクセス権を持ちます。ユーザーがこれらの権限を持たない場合、プラグインに「不十分な権限」というメッセージが表示されます。

プラグインのアクセスタイプ	**vSphere** 権限が必要です
読み取り / 書き込み（設定）	データストア。設定
読み取り専用（表示）	データストア参照

ストレージ管理者のロールを設定する

プラグインユーザに読み取り / 書き込み権限を付与するには、ロールを作成、クローニング、または編集します。vSphere Client でのロールの設定の詳細については、 VMware ドキュメントセンターの次のトピックを参照してください。

- "カスタムロールを作成します"

アクセスロールのアクション

1. vSphere Client のホームページで、アクセス制御領域から * Administrator * を選択します。
2. アクセス制御領域で * 役割 * をクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。
    - * 新しい役割の作成 *: [役割の作成 *] アクションアイコンをクリックします。
    - * 役割のクローン * ：既存の役割を選択し、 * 役割のクローン * アクションアイコンをクリックします。
    - * 既存のロールの編集 *: 既存のロールを選択し、 * ロールの編集 * アクションアイコンをクリックします。

> 管理者ロールは編集できません。

上記の選択に応じて、適切なウィザードが表示されます。

新しいロールを作成します

1. 権限リストで、このロールに割り当てるアクセス権限を選択します。

プラグインへの読み取り専用アクセスを許可するには、 * Datastore * > * Browse * * datastore * を選択します。読み取り / 書き込みアクセスを許可するには、 * Datastore * > * Configure datastore * を選択します。

2. 必要に応じて、リストに他の権限を割り当て、 [* 次へ *] をクリックします。
3. ロールに名前を付け、概要を指定します。
4. [完了] をクリックします。

ロールのクローンを作成します

1. ロールに名前を付け、概要を指定します。
2. [OK] をクリックしてウィザードを終了します。
3. リストから複製されたロールを選択し、 * 役割の編集 * をクリックします。
4. 権限リストで、このロールに割り当てるアクセス権限を選択します。

   プラグインへの読み取り専用アクセスを許可するには、 [MENU] ： [Browse Datastore] を選択します。読み取り / 書き込みアクセスを許可するには、メニューから [データストアの設定] を選択します。

5. 「 * 次へ * 」をクリックします。
6. 必要に応じて、名前と概要を更新します。
7. [完了] をクリックします。

既存のロールを編集します

1. 権限リストで、このロールに割り当てるアクセス権限を選択します。

   プラグインへの読み取り専用アクセスを許可するには、 [MENU] ： [Browse Datastore] を選択します。読み取り / 書き込みアクセスを許可するには、メニューから [データストアの設定] を選択します。

2. 「 * 次へ * 」をクリックします。
3. 必要に応じて、名前または概要を更新します。
4. [完了] をクリックします。

vCenter Server Appliance のアクセス許可を設定します

ロールの権限を設定したら、 vCenter Server Appliance に権限を追加する必要があります。この権限は、指定されたユーザまたはグループにプラグインへのアクセスを許可します。

1. メニューのドロップダウン・リストから、 **Hosts and Clusters** を選択します。
2. アクセス制御領域から * vCenter Server Appliance * を選択します。
3. [* アクセス許可 *] タブをクリックします。
4. [権限の追加] アクションアイコンをクリックします。
5. 適切なドメインとユーザ / グループを選択します。
6. 読み取り / 書き込みプラグイン権限を許可する、作成されたロールを選択します。
7. 必要に応じて、 [子に伝播（ * Propagate to children ）] オプションを有効にします。

8. [OK] をクリックします。

> 既存の権限を選択し、作成したロールを使用するように変更できます。* ただし、権限で正規表現を行わないようにするためには、読み取り / 書き込みプラグイン権限と同じ権限が役割に付与されている必要があります。 *

プラグインにアクセスするには、そのプラグインの読み取り / 書き込み権限を持つユーザアカウントで vSphere Client にログインする必要があります。

権限の管理の詳細については、 VMware ドキュメントセンターの次のトピックを参照してください。

- "vCenter コンポーネントのアクセス許可の管理"
- "ロールと権限のベストプラクティス"

ログインして、 **Storage Plugin for vCenter** に移動します

vCenter 向けストレージプラグインにログインして、ユーザインターフェイスを操作できます。

1. プラグインにログインする前に、次のいずれかのブラウザを使用していることを確認してください。
   - Google Chrome 79 以降
   - Mozilla Firefox 70 以降
   - Microsoft Edge 79 以降
2. プラグインの読み取り / 書き込み権限を持つユーザアカウントで vSphere Client にログインします。
3. vSphere Client のホームページで、 * SANtricity Storage Plugin for vCenter * をクリックします。

   vSphere Client ウィンドウにプラグインが開きます。プラグインのメインページが開き、 * Manage-All * が表示されます。

4. 左側のナビゲーションサイドバーからストレージ管理タスクにアクセスします。
   - * 管理 * –ネットワーク内のストレージ・アレイの検出 ' アレイの System Manager の起動 ' アレイから複数のアレイへの設定のインポート ' アレイ・グループの管理 'OS ソフトウェアのアップグレード ' ストレージのプロビジョニングを行います
   - * 証明書管理 * –ブラウザとクライアント間で認証するための証明書を管理します。
   - * 操作 * - あるアレイから別のアレイへの設定のインポートなど、バッチ操作の進行状況を表示します。
   - * サポート * –テクニカルサポートのオプション、リソース、連絡先を表示します。

プラグインでストレージアレイを検出します

ストレージリソースを表示および管理するには、 Storage Plugin for vCenter インターフェイスを使用して、ネットワーク内のアレイの IP アドレスを検出する必要があります。

手順 **1** ：検出するネットワークアドレスを入力します

作業を開始する前に

- アレイコントローラのネットワーク IP アドレス（またはアドレスの範囲）を確認しておく必要があります。
- ストレージアレイが正しくセットアップおよび設定され、ストレージアレイのログインクレデンシャル（ユーザ名とパスワード）が必要です。

手順

1. [管理] ページで、 [* 追加 / 検出 *] を選択します。

   [Enter Network Address Range] ダイアログボックスが表示されます。

2. 次のいずれかを実行します。

   - 1 つのアレイを検出するには、 * 単一のストレージアレイの検出 * オプションボタンを選択し、ストレージアレイのいずれかのコントローラの IP アドレスを入力します。
   - 複数のストレージアレイを検出するには、「ネットワーク範囲内のすべてのストレージアレイを検出」ラジオボタンを選択し、開始ネットワークアドレスと終了ネットワークアドレスを入力してローカルサブネットワーク全体を検索します。

3. [検出の開始] をクリックします。

   検出プロセスが開始されると、ストレージアレイが検出されるときにダイアログボックスに表示されます。検出プロセスが完了するまでに数分かかることがあります。

   管理可能なアレイが検出されない場合は、ストレージアレイがネットワークに適切に接続されていて、割り当てられたアドレスが範囲内にあることを確認してください。[新規検出パラメータ *] をクリックして、 [追加 / 検出] ページに戻ります。

4. 管理ドメインに追加するストレージアレイの横にあるチェックボックスをオンにします。

   管理ドメインに追加する各アレイについて、クレデンシャルのチェックが実行されます。信頼されていない証明書に関する問題の解決が必要になる場合があります。

5. 「 * 次へ * 」をクリックして、ウィザードの次の手順に進みます。

   ストレージアレイに有効な証明書がある場合は、に進みます [Step 3: Provide passwords]。

   有効な証明書がないストレージアレイがある場合は、自己署名証明書の解決ダイアログボックスが表示されます。に進みます [Step 2: Resolve untrusted certificates during discovery]。

   CA 署名証明書をインポートする場合は、検出ウィザードをキャンセルし、左パネルから * 証明書の管理 * をクリックします。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

手順 **2** ：検出時に信頼されていない証明書を解決する

証明書の問題を解決してから検出プロセスを開始する必要があります。

1. [自己署名証明書の解決] ダイアログボックスが開いた場合は、信頼されていない証明書について表示される情報を確認します。詳細については、表の右端にある省略記号をクリックし、ポップアップメニューから「 * 表示 * 」を選択することもできます。

2. 次のいずれかを実行します。
    - 検出されたストレージアレイへの接続を信頼する場合は、 * Next * （次へ）をクリックし、 * Yes * （はい）をクリックして確認し、ウィザードの次のダイアログに進みます。自己署名証明書は信頼済みとしてマークされ、ストレージアレイがプラグインに追加されます。
    - ストレージアレイへの接続を信頼しない場合は、「 * キャンセル」を選択し、各ストレージアレイのセキュリティ証明書戦略を検証してから追加してください。
3. 「 * 次へ * 」をクリックして、ウィザードの次の手順に進みます。

手順 **3** ：パスワードを入力する

検出の最後の手順として、管理ドメインに追加するストレージアレイのパスワードを入力する必要があります。

1. 検出された各アレイの admin パスワードをフィールドに入力します。
2. [完了] をクリックします。

   指定したストレージアレイへの接続がシステムで確立されるまでに数分かかることがあります。処理が完了すると、ストレージアレイが管理ドメインに追加され、選択したグループ（指定されている場合）に関連付けられます。

プラグインでストレージをプロビジョニングします

ストレージをプロビジョニングするには、ボリュームを作成してホストにボリュームを割り当ててから、データストアにボリュームを割り当てます。

> ストレージのプロビジョニングの詳細については、プラグインインターフェイスからアクセスできるオンラインヘルプを参照してください。

ボリュームを作成します

ボリュームは、ストレージアレイ上のストレージスペースを管理および編成するデータコンテナです。ストレージアレイで使用可能なストレージ容量からボリュームを作成すると、システムのリソースを整理するのに役立ちます。「ボリューム」という概念は、コンピュータ上のフォルダやディレクトリを使用してファイルにすばやくアクセスできるようにする方法に似ています。

ボリュームは、ホストから認識できる唯一のデータレイヤです。SAN 環境では、ボリュームは論理ユニット番号（ LUN ）にマッピングされます。これらの LUN は、ストレージアレイでサポートされている 1 つ以上のホストアクセスプロトコルを使用してアクセス可能なユーザデータを保持します。

手順

1. 管理ページで、ストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ボリュームの管理] 。
3. メニューから「 Create [Volumes] 」を選択します。

   Select Host （ホストの選択）ダイアログボックスが表示されます。

4. ボリュームを割り当てるホストまたはホストクラスタをドロップダウンリストから選択するか、ホストま

たはホストクラスタをあとで割り当てるように選択します。

5. 選択したホストまたはホストクラスタのボリューム作成手順を続行するには、 * Next * をクリックします。

   ワークロードの選択ダイアログボックスが表示されます。ワークロードには、ワークロードがサポートするアプリケーションのタイプに基づいて最適化された、特性が似たボリュームが含まれます。ワークロードを定義することも、既存のワークロードを選択することもできます。

6. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のワークロード用のボリュームの作成 * オプションを選択し、ドロップダウンリストからワークロードを選択します。
   - [新しいワークロードの作成] オプションを選択して、サポートされているアプリケーションまたは「その他」のアプリケーションの新しいワークロードを定義し、次の手順に従います。
     i. ドロップダウンリストから、新しいワークロードを作成するアプリケーションの名前を選択します。このストレージアレイで使用するアプリケーションがリストにない場合は、「 Other 」エントリのいずれかを選択します。
     ii. 作成するワークロードの名前を入力します。

7. 「 * 次へ * 」をクリックします。ワークロードがサポート対象のアプリケーションタイプに関連付けられている場合は、要求された情報を入力します。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

   Add/Edit Volumes （ボリュームの追加 / 編集）ダイアログボックスが表示されます。このダイアログでは、対応するプールまたはボリュームグループからボリュームを作成します。対象となる各プールおよびボリュームグループについて、使用可能なドライブの数と合計空き容量が表示されます。アプリケーション固有のワークロードがある場合、候補となる各プールまたはボリュームグループに、推奨されるボリューム構成に基づいて提示される容量が表示され、残りの空き容量が GiB 単位で表示されます。それ以外のワークロードの場合、プールまたはボリュームグループにボリュームを追加してレポート容量を指定した時点で容量が提示されます。

8. ボリュームの追加を開始する前に、次の表に示すガイドラインを確認してください。

フィールド	説明
空き容量	ボリュームはプールまたはボリュームグループから作成されるため、選択するプールまたはボリュームグループに十分な空き容量が必要です。

フィールド	説明
Data Assurance （ DA ）	DA 対応ボリュームを作成する場合は、使用するホスト接続で DA がサポートされている必要があります。 • DA 対応ボリュームを作成する場合は、 DA に対応したプールまたはボリュームグループを選択します（プールとボリュームグループの候補テーブルで「 DA 」の横にある「はい」を探します）。 • DA 機能はプールおよびボリュームグループのレベルで提供されます。DA 保護は、データがコントローラ経由でドライブに転送される際に発生する可能性があるエラーをチェックして修正します。新しいボリュームに DA 対応のプールまたはボリュームグループを選択すると、エラーがある場合には検出されて修正されます。 • ストレージアレイのコントローラで DA をサポートしていないホスト接続が使用されている場合、関連付けられているホストからは DA 対応ボリュームのデータにアクセスできません。
ドライブセキュリティ	セキュリティ有効ボリュームを作成するには、ストレージアレイのセキュリティキーを作成する必要があります。 • セキュリティ有効ボリュームを作成する場合は、セキュリティ対応のプールまたはボリュームグループを選択します（プールとボリュームグループの候補テーブルで「セキュリティ対応」の横にある「はい」を探します）。 • ドライブセキュリティ機能は、プールおよびボリュームグループのレベルで提供されます。セキュリティ対応ドライブを使用すると、ストレージアレイから物理的に取り外されたドライブ上のデータへの不正アクセスを防止できます。セキュリティ有効ドライブでは、一意の暗号化キーを使用して、書き込み時にデータが暗号化され、読み取り時に復号化されます。 • プールまたはボリュームグループにはセキュリティ対応とセキュリティ対応でないドライブの両方を含めることができますが、暗号化機能を使用するためにはすべてのドライブがセキュリティ対応である必要があります。
リソースのプロビジョニング	リソースプロビジョニングボリュームを作成するには、すべてのドライブが Deallocated or Unwritten Logical Block Error （ DULBE ）オプションを適用した NVMe ドライブである必要があります。

9. 前の手順でほかにワークロードを選択したかアプリケーション固有のワークロードを選択したかに基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

   - * その他 * - 1 つ以上のボリュームの作成に使用する各プールまたはボリュームグループで、 * 新しいボリュームの追加 * をクリックします。
   - * アプリケーション固有のワークロード * - 選択したワークロードについてシステムで推奨されるボリュームと特性を受け入れるには、 [次へ *] をクリックします。選択したワークロードに対してシステムで推奨されるボリュームと特性を変更、追加、または削除するには、 [ボリュームの編集] をクリックします。

     次のフィールドが表示されます。

フィールド	説明
ボリューム名	ボリュームには、作成時にデフォルトの名前が割り当てられます。デフォルトの名前をそのまま使用することも、ボリュームに格納されたデータのタイプを表した名前を指定することもできます。
レポート容量	新しいボリュームの容量と単位（ MiB 、 GiB 、または TiB ）を定義します。シックボリュームの場合、最小容量は 1MiB であり、最大容量はプールまたはボリュームグループ内のドライブの数と容量で決まります。プールの容量は 4GiB 単位で割り当てられます。4GiB の倍数でない容量を割り当てた場合、その容量は使用できません。全容量を使用できるようにするため、 4GiB 単位で容量を指定してください。使用不可容量が存在する場合、その容量を使用するにはボリュームの容量を増やすしかありません。
ボリュームタイプ	アプリケーション固有のワークロードを選択した場合は、ボリュームタイプフィールドが表示されます。アプリケーション固有のワークロード用に作成されたボリュームのタイプを示します。
ボリュームのブロックサイズ（ EF300 および EF600 のみ）	ボリュームに対して作成できるブロックサイズが表示されます。 • 512 ～ 512 バイト • 4K – 4 、 096 バイト

フィールド	説明

セグメントサイズ（ Segment Size ）	セグメントのサイジングに関する設定が表示されます。これは、ボリュームグループのボリュームについてのみ表示されます。セグメントサイズを変更することでパフォーマンスを最適化することができます。
	
	• 許容される変更後のセグメントサイズ * –許容される変更後のセグメントサイズがシステムによって決定されます。現在のセグメントサイズの変更後のサイズとして適切でないものは、ドロップダウンリストに表示されません。通常、許容される変更後のサイズは、現在のセグメントサイズの倍または半分です。たとえば、ボリュームの現在のセグメントサイズが 32KiB であれば、ボリュームの新しいセグメントサイズとして 16KiB または 64KiB が許容されます。
	• SSD キャッシュが有効なボリューム * – SSD キャッシュが有効なボリュームに対しては、セグメントサイズを 4KiB に指定することができます。4KiB のセグメントサイズを選択するのは、 SSD キャッシュが有効なボリュームで小さいブロックの I/O 処理を実行する（ I/O ブロックサイズが 16KiB 以下の場合など）場合のみにしてください。SSD キャッシュが有効なボリュームで大きいブロックのシーケンシャル処理を実行する場合は、セグメントサイズとして 4KiB を選択するとパフォーマンスが低下することがあります。
	• セグメントサイズの変更にかかる時間 * –ボリュームのセグメントサイズの変更にかかる時間は、次の要因によって異なります。
	  ◦ ホストからの I/O 負荷
	  ◦ ボリュームの修正の優先順位
	  ◦ ボリュームグループ内のドライブの数
	  ◦ ドライブチャネルの数
	  ◦ ストレージアレイコントローラの処理能力
	
	ボリュームのセグメントサイズを変更すると I/O パフォーマンスに影響しますが、データの可用性は維持されます。

フィールド	説明
セキュリティ対応	• 「 Secure Capable 」の横には、プールまたはボリュームグループ内のドライブが暗号化に対応している場合のみ「 SecureCapable 」と表示されます。ドライブセキュリティは、ストレージアレイから物理的に取り外されたドライブ上のデータへの不正アクセスを防止します。このオプションは、ドライブセキュリティ機能が有効になっていて、ストレージアレイのセキュリティキーが設定されている場合にのみ使用できます。プールまたはボリュームグループにはセキュリティ対応とセキュリティ対応でないドライブの両方を含めることができますが、暗号化機能を使用するためにはすべてのドライブがセキュリティ対応である必要があります。
ダ	* 「 DA 」の横には、プールまたはボリュームグループのドライブで Data Assurance （ DA ）がサポートされている場合にのみ「 Yes 」と表示されます。DA を使用すると、ストレージシステム全体のデータの整合性が向上します。DA を使用すると、データがコントローラ経由でドライブに転送される際にストレージアレイがエラーの有無をチェックできます。新しいボリュームに DA を使用すると、すべてのエラーが検出されます。

10. 選択したアプリケーションのボリューム作成手順を続行するには、 * 次へ * をクリックします。
11. 最後の手順で、作成するボリュームの概要を確認し、必要に応じて変更を加えます。変更するには、「 * 戻る」をクリックします。ボリューム構成に問題がなければ、「 * 完了 * 」をクリックします。

ホストアクセスを作成し、ボリュームを割り当てます

ホストは自動または手動で作成できます。

- * 自動 * — (NVMe-oF ではなく) SCSI ベースのホストの自動作成は、 Host Context Agent (HCA) によって開始されます。HCA は、ストレージアレイに接続されている各ホストにインストール可能なユーティリティです。HCA がインストールされている各ホストは、 I/O パスを経由してストレージアレイコントローラにホストの設定情報をプッシュします。コントローラは、ホスト情報に基づいてホストと関連するホストポートを自動的に作成し、ホストタイプを設定します。必要に応じて、ホストの設定を変更することもできます。HCA の自動検出が実行されると、ホストには次の属性が自動的に設定されます。
  - ホストのシステム名から取得されたホスト名。
  - ホストに関連付けられたホストポート識別子。
  - ホストのホストオペレーティングシステムタイプ。

Linux および Windows 用の Host Context Agent ソフトウェアは、から入手できます "ネットアップサポート - ダウンロード"。

ホストはスタンドアロンホストとして作成されます。 HCA では、ホストクラスタの作成やホストクラスタへの追加が自動的に行われることはありません。

- * 手動 * –ホストの手動作成中に、ホストポート識別子をリストから選択するか、手動で入力して関連付けます。ホストの作成後、ボリュームへのアクセスを共有する場合は、ボリュームをホストに割り当てたり、ホストクラスタに追加したりできます。

HCA を使用したホストの自動検出

Host Context Agent （ HCA ）を使用してホストを自動的に検出し、検出された情報が正しいかを確認することができます。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. メニューから「 Storage [Hosts] 」を選択します。

   自動的に作成されたホストが表に表示されます。

4. HCA から提供された情報（名前、ホストタイプ、ホストポート識別子）が正しいことを確認します。
5. いずれかの情報を変更する必要がある場合は、ホストを選択し、 * 表示 / 設定の編集 * をクリックします。

ホストを手動で作成する

次のガイドラインを参照してください。

- 環境でストレージアレイを追加または検出しておく必要があります。
- ホストに関連付けられたホストポート識別子を定義する必要があります。
- ホストに割り当てられたシステム名と同じ名前を指定してください。
- 選択した名前がすでに使用されている場合、この処理は失敗します。
- 名前は 30 文字以内にする必要があります。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. メニュー： Create [Host] をクリックします。

   Create Host （ホストの作成）ダイアログボックスが表示されます。

4. ホストの設定を必要に応じて選択します。

フィールド	説明
名前	新しいホストの名前を入力します。
ホストオペレーティングシステムのタイプ	新しいホストで実行しているオペレーティングシステムをドロップダウンリストから選択します。
ホストインターフェイスタイプ	（オプション）ストレージアレイで複数のタイプのホストインターフェイスがサポートされている場合、使用するホストインターフェイスタイプを選択します。
ホストポート	次のいずれかを実行します。 • * I/O インターフェイス * を選択します。通常は、ホストポートはログイン済みで、ドロップダウンリストに表示されます。リストからホストポート識別子を選択することができます。 • * 手動で追加 * 。ホストポート識別子がリストに表示されない場合は、ホストポートがログインしていません。HBA ユーティリティまたは iSCSI イニシエータユーティリティを使用して、ホストポート識別子を検索してホストに関連付けることができます。 ホストポート識別子を手動で入力するか、ユーティリティから（一度に 1 つずつ）ホストポートフィールドにコピーして貼り付けることができます。 ホストポート識別子は、一度に 1 つずつ選択してホストに関連付ける必要がありますが、ホストに関連付けられている識別子をいくつでも選択することができます。各識別子はホストポートフィールドに表示されます。必要に応じて、識別子の横にある X を選択して識別子を削除することもできます。

フィールド	説明
CHAP イニシエータシークレットを設定する	（オプション） iSCSI IQN を使用してホストポートを選択した場合または手動で入力した場合に、Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）を使用して認証するためにストレージアレイへのアクセスを試行するホストが必要な場合は、Set CHAP initiator secret （ CHAP イニシエータシークレットの設定）チェックボックスを選択します。選択または手動で入力した iSCSI ホストポートごとに、次の手順を実行します。 • CHAP 認証用に各 iSCSI ホストイニシエータに設定されたものと同じ CHAP シークレットを入力します。相互 CHAP 認証（ホストが自身をストレージアレイに対して検証し、ストレージアレイが自身をホストに対して検証できるようにする双方向認証）を使用する場合は、ストレージアレイの初期セットアップまたは設定変更時に CHAP シークレットも設定する必要があります。 • ホストの認証が不要な場合は、このフィールドを空白のままにします。 現在使用されている iSCSI 認証方式は CHAP だけです。

5. [作成（ Create ）] をクリックします。
6. ホスト情報を更新する必要がある場合は、表からホストを選択し、 * 表示 / 設定の編集 * をクリックします。

   ホストの作成が完了すると、ホストに設定されている各ホストポートのデフォルト名（ユーザラベル）が作成されます。デフォルトのエイリアスは「 <Hostname_Port number>` 」です。たとえば、ホスト IPT に対して最初に作成されたポートのデフォルトのエイリアスは「 ipt_1 」です。

7. 次に、ボリュームをホストまたはホストクラスタに割り当てて、 I/O 処理に使用できるようにする必要があります。メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

8. ボリュームを割り当てるホストまたはホストクラスタを選択し、 * ボリュームの割り当て * をクリックします。

   ダイアログボックスに割り当て可能なすべてのボリュームが表示されます。列をソートしたり、フィルタボックスに何かを入力したりすると、特定のボリュームを簡単に見つけることができます。

9. 割り当てる各ボリュームの横にあるチェックボックスを選択するか、テーブルヘッダーにあるチェックボックスを選択してすべてのボリュームを選択します。
10. [**Assign**] をクリックして、操作を完了します。

    システムは次の処理を実行します。

- 割り当てられたボリュームに次に使用可能な LUN 番号が受信されます。ホストはこの LUN 番号を使用してボリュームにアクセスします。
- ホストに関連付けられているボリュームの一覧にユーザが指定したボリューム名が表示されます。該当する場合、ホストに関連付けられているボリュームの一覧には、工場出荷時に設定されたアクセスボリュームも表示されます。

vSphere Client でデータストアを作成します

vSphere Client でデータストアを作成する方法については、 VMware ドキュメントセンターで以下のトピックを参照してください。

- "vSphere Client で VMFS データストアを作成します"

ボリューム容量を増やして既存のデータストアの容量を増やします

プールまたはボリュームグループ内の使用可能な空き容量を使用して、ボリュームのレポート容量（ホストに報告される容量）を拡張できます。プールとボリュームグループの詳細については、プラグインのオンラインヘルプを参照してください。

次の点を確認してください。

- ボリュームの関連付けられたプールまたはボリュームグループに十分な空き容量が必要です。
- ボリュームが最適状態で、変更中の状態ではありません。
- ボリュームでホットスペアドライブが使用されていない必要があります。（ボリュームグループ内のボリュームにのみ適用されます）。

> ボリュームの容量の拡張は、特定のオペレーティングシステムでのみサポートされています。LUN 拡張をサポートしていないホストオペレーティングシステム上でボリューム容量を拡張した場合、拡張した容量は使用できず、元のボリューム容量をリストアすることもできません。

手順

1. vSphere Client でプラグインに移動します。
2. プラグインで、目的のストレージアレイを選択します。
3. [* プロビジョニング *] をクリックし、 [* ボリュームの管理 *] を選択します。
4. 容量を拡張するボリュームを選択し、 * 容量を拡張 * を選択します。

   容量の拡張の確認ダイアログボックスが表示されます。

5. 続行するには、 * はい * を選択します。

   レポート容量の拡張ダイアログボックスが表示されます。

   このダイアログボックスには、ボリュームの現在のレポート容量と、ボリュームの関連付けられたプールまたはボリュームグループ内で使用可能な空き容量が表示されます。

6. レポート容量の拡張に使用できるレポート容量を追加するには、 * ボックスを使用します。メビバイト（ MiB ）、ギビバイト（ GiB ）、またはテビバイト（ TiB ）のいずれかで表示するように容量の値を変更できます。

7. [* 拡大（ * ）] をクリックします
8. 選択したボリュームで現在実行されている容量の拡張処理の進捗状況については、 Recent Tasks ペインを表示します。この処理には時間がかかることがあり、システムのパフォーマンスに影響する可能性があります。
9. ボリュームの容量が完了したら、次のトピックに示すように、 VMFS サイズを手動で拡張する必要があります。
   - "vSphere Client で VMFS データストアの容量を増やします"

ボリュームを追加して既存のデータストアの容量を拡張してください

1. ボリュームを追加してデータストアの容量を増やすことができます。「ボリュームの作成」の手順に従います。
2. 次に、ボリュームを目的のホストに割り当て、データストアの容量を増やします。次のトピックを参照してください。
   - "vSphere Client で VMFS データストアの容量を増やします"

vCenter 向けストレージプラグインを削除します

vCenter Server Appliance からプラグインを削除し、アプリケーションホストからプラグイン Web サーバをアンインストールできます。

これらは、任意の順序で実行できる 2 つのステップです。ただし、プラグインの登録を解除する前にプラグイン Web サーバをアプリケーションホストから削除することを選択した場合、登録スクリプトはその処理中に削除され、方法 1 を使用して登録を解除することはできません。

vCenter Server Appliance からプラグインの登録を解除します

vCenter Server Appliance からプラグインの登録を解除するには、次のいずれかの方法を選択します。

- 方法 1: 登録スクリプトを実行する
- 方法 2 ： vCenter Server のモブページを使用する

方法 1: 登録スクリプトを実行する

1. コマンドラインでプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。

   `< インストールディレクトリ >\vcenter-register-bin'

2. 「 vcenter-register.bat 」ファイルを実行します。

   vcenter-register.bat

   ```
   -action unregisterPlugin^

   -vcenterHostname <vCenter FQDN>^

   -username <Administrator Username>^
   ```

3. スクリプトが正常に実行されたことを確認します。

ログは '%install_dir%/working/logs/vc-registration.log' に保存されます

方法 **2** ： **vCenter Server** のモブページを使用する

1. Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   https://<FQDN[] vCenter Server の数 >/mob

2. 管理者のクレデンシャルでログインします。
3. extensionManager のプロパティ名を探し ' そのプロパティに関連付けられているリンクをクリックします
4. [* 詳細 * …] をクリックして、プロパティリストを展開します。 リンクをクリックします。
5. 拡張子「 plugin.netapp.eseries` 」がリストに含まれていることを確認します。
6. このメソッドが存在する場合は 'UnregisterExtension' メソッドをクリックします
7. ダイアログに「 plugin.netapp.eseries` 」という値を入力し、 * invoke method * をクリックします。
8. ダイアログを閉じ、 Web ブラウザをリフレッシュします。
9. plugin.netapp.eseries` 拡張子がリストにないことを確認します

> この手順は、 vCenter Server Appliance からプラグインの登録を解除しますが、サーバからプラグインパッケージファイルを削除することはありません。パッケージファイルを削除するには、 SSH を使用して vCenter Server Appliance にアクセスし、次のディレクトリに移動します。

/etc/vmware/vsphere-clientui/vc-packages/vsphere-client-serenity / です

次に、プラグインに関連付けられているディレクトリを削除します。

アプリケーションホストからプラグイン **Web** サーバを削除します

プラグインソフトウェアをアプリケーションホストから削除するには、次の手順を実行します。

1. アプリケーションサーバーから、 * コントロールパネル * に移動します。
2. 「 * Apps & Features * 」に移動し、「 * SANtricity Storage Plugin for vCenter * 」を選択します。
3. [アンインストール / 変更 *] をクリックします。

   確認ダイアログが開きます。

4. [アンインストール] をクリックします。

   アンインストールが完了すると、確認メッセージが表示されます。

5. [完了（ Done ）] をクリックします。

従来のソリューション

Cloud Connector の場合

SANtricity ® Cloud Connector の概要

SANtricity Cloud Connector はホストベースの Linux アプリケーションです。 E シリーズボリュームを S3 準拠のアカウント（ Amazon Simple Storage Service および NetApp StorageGRID など）および NetApp AltaVault アプライアンスへブロックベースおよびファイルベースでフルバックアップし、リカバリすることができます。

SANtricity Cloud Connector は、 RedHat および SUSE の Linux プラットフォームにインストールできるパッケージ解決策（ .bin ファイル）です。SANtricity Cloud Connector のインストールが完了したら、 AltaVault アプライアンスや既存の Amazon S3 または StorageGRID アカウントへの E シリーズボリュームのバックアップジョブとリストアジョブを実行するように設定することができます。SANtricity Cloud Connector で実行されるすべてのジョブは REST ベースの API を使用します。

考慮事項

これらの手順を使用する場合は、次の点に注意してください。

- これらの手順で説明する設定ジョブとバックアップ / リストアジョブは、 SANtricity Cloud Connector のグラフィカルユーザインターフェイスバージョンに該当します。
- SANtricity Cloud Connector アプリケーションの REST API のワークフローについては、この手順では説明していません。経験豊富な開発者向けに、 SANtricity Cloud Connector の各処理について、 API ドキュメントでエンドポイントを使用できます。API ドキュメントには ' ブラウザ経由で http://<hostname.domain>:<port>/docs`` に移動することでアクセスできます

バックアップのタイプ

SANtricity Cloud Connector には、イメージベースとファイルベースの 2 種類のバックアップがあります。

- * イメージベースのバックアップ *

  イメージベースのバックアップは、 Snapshot ボリュームから生のデータブロックを読み取り、イメージと呼ばれるファイルにバックアップします。空のブロック、削除されたファイルが占有しているブロック、パーティショニングに関連付けられているブロック、ファイルシステムメタデータを含む、 Snapshot ボリューム上のすべてのデータブロックがバックアップされます。イメージバックアップには、パーティショニングスキームやファイルシステムに関係なく、すべての情報を Snapshot ボリュームを使用して格納できるという利点があります。

  イメージは、バックアップターゲットに 1 つのファイルとして格納されるのではなく、 64MB の一連のデータチャンクに分割されて格納されます。データチャンクに分割することで SANtricity Cloud Connector からバックアップターゲットへの複数の接続を利用できるため、バックアッププロセスのパフォーマンスが向上します。

  StorageGRID および Amazon Web Services （ S3 ）へのバックアップでは、データチャンクごとに別々の暗号化キーを使用してチャンクが暗号化されます。このキーには、ユーザが指定したパスフレーズとユーザデータの SHA256 ハッシュを組み合わせた SHA256 ハッシュが使用されます。AltaVault へのバックアップでは、 AltaVault で暗号化が行われるため、 SANtricity Cloud Connector はデータチャンクを暗号化しません。

- * ファイルベースのバックアップ *

ファイルベースのバックアップは、ファイルシステムパーティションに格納されているファイルを読み取り、 64MB の一連のデータチャンクにバックアップします。ファイルベースのバックアップでは、削除されたファイルやパーティショニングおよびファイルシステムのメタデータはバックアップされません。イメージベースのバックアップと同様に、データチャンクに分割することで SANtricity Cloud Connector からバックアップターゲットへの複数の接続を利用できるため、バックアッププロセスのパフォーマンスが向上します。

StorageGRID および Amazon Web Services へのバックアップでは、データチャンクごとに別々の暗号化キーを使用してチャンクが暗号化されます。このキーには、ユーザが指定したパスフレーズとユーザデータの SHA256 ハッシュを組み合わせた SHA256 ハッシュが使用されます。AltaVault へのバックアップでは、 AltaVault で暗号化が行われるため、 SANtricity Cloud Connector はデータチャンクを暗号化しません。

Cloud Connector のシステム要件

ご使用のシステムが SANtricity Cloud Connector の互換性に関する要件を満たしている必要があります。

ホストハードウェアの要件

ハードウェアは、次の最小要件を満たしている必要があります。

- 最低 5 GB のメモリ、設定されている最大ヒープサイズの 4 GB
- ソフトウェアのインストールには、少なくとも 5GB の空きディスクスペースが必要です

SANtricity Cloud Connector を使用するには、 SANtricity Web サービスプロキシをインストールする必要があります。Web Services Proxy はローカルにインストールすることも、別のサーバでリモートで実行することもできます。SANtricity Web サービスプロキシのインストールについては、を参照してください "Web Services Proxy のトピック"。

サポートされているブラウザ

SANtricity Cloud Connector アプリケーションでサポートされるブラウザと最小バージョンは次のとおりです。

- Firefox v31
- Google Chrome v47
- Microsoft Internet Explorer v11
- Microsoft Edge 、 EdgeHTML 12
- Safari v9.

> Microsoft Internet Explorer 11 の互換表示設定を使用している場合、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションの API ドキュメントはロードされません。Microsoft Internet Explorer 11 で API ドキュメントが正しく表示されるようにするため、互換表示設定を無効にすることを推奨します。

互換性があるストレージアレイとコントローラファームウェア

SANtricity Cloud Connector アプリケーションを使用する前に、ストレージアレイとファームウェアの互換性を確認する必要があります。

SANtricity Cloud Connector と互換性があるすべてのストレージアレイおよびファームウェアの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

互換性のあるオペレーティングシステム

SANtricity Cloud Connector 4.0 アプリケーションと互換性があり、次のオペレーティングシステムでサポートされています。

オペレーティングシステム	バージョン	アーキテクチャ
Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）	7.x	64 ビット
SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ）	12.x	64 ビット

サポートされているファイルシステム

SANtricity Cloud Connector アプリケーションを使用してバックアップとリストアを実行するには、サポートされているファイルシステムを使用する必要があります。

SANtricity Cloud Connector アプリケーションでは、次のファイルシステムのバックアップ処理とリストア処理がサポートされます。

- ext2
- ext3
- ext4

SANtricity Cloud Connector をインストール

SANtricity Cloud Connector Packaged 解決策（ .bin ファイル）は、 RedHat および SUSE Linux プラットフォームでのみ使用できます。

SANtricity Cloud Connector アプリケーションは、互換性がある Linux オペレーティングシステムにグラフィカルモードまたはコンソールモードを使用してインストールできます。インストール時に、 SANtricity Cloud Connector の非 SSL と SSL のポート番号を指定する必要があります。インストールが完了すると、 SANtricity Cloud Connector はデーモンプロセスとして実行されます。

次の注意事項を確認してください。

- SANtricity Web Services Proxy が SANtricity Cloud Connector と同じサーバにすでにインストールされている場合は、非 SSL のポート番号と SSL のポート番号に競合が発生します。この場合は、 SANtricity Cloud Connector のインストール時に、非 SSL のポートと SSL のポートに適切な番号を選択してください。
- ホストのハードウェアに何らかの変更があった場合は、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションを再インストールして暗号化の整合性を確保します。
- SANtricity Cloud Connector 3.1 で作成されたバックアップは、 SANtricity Cloud Connector バージョン 4.0 とは互換性がありません。これらのバックアップを維持する場合は、以前のバージョンの SANtricity Cloud Connector を引き続き使用する必要があります。SANtricity Cloud Connector の 3.1 と 4.0 のリリースを別々にインストールする場合は、アプリケーションのバージョンごとに一意のポート番号を割り当て

る必要があります。

Device Mapper Multipath （ DM-MP ）のインストール

SANtricity Cloud Connector を実行するホストは Linux Device Mapper Multipath （ DM-MP ）も実行する必要があり、マルチパスツールパッケージがインストールされている必要があります。

SANtricity Cloud Connector の検出プロセスでは、バックアップまたはリストアの対象となるボリュームやファイルの検出と認識にマルチパスツールパッケージを使用します。Device Mapper をセットアップおよび設定する方法の詳細については、で使用している SANtricity のリリースに対応した『 SANtricity ストレージマネージャマルチパスドライバガイド』を参照してください "E シリーズおよび SANtricity のドキュメントリソース"。

Cloud Connector をインストール

SANtricity Cloud Connector は、 Linux オペレーティングシステムにグラフィカルモードまたはコンソールモードでインストールできます。

グラフィカルモード

Linux オペレーティングシステムでグラフィカルモードを使用して SANtricity Cloud Connector をインストールできます。

SANtricity Cloud Connector をインストールするホストの場所を指定します。

手順

1. SANtricity Cloud Connector インストールファイルを目的のホストの場所にダウンロードします。
2. ターミナルウィンドウを開きます。
3. SANtricity Cloud Connector インストールファイルが格納されているディレクトリに移動します。
4. SANtricity Cloud Connector のインストールプロセスを開始します。

   ```
   ./cloudconnector-xxxx.bin -i gui
   ```

   このコマンドでは 'xxxx' はアプリケーションのバージョン番号を示します

   インストーラウィンドウが表示されます。

5. Introduction 文を確認し、 * Next * をクリックします。

   ソフトウェアのライセンス契約がインストーラウィンドウに表示されます。

6. ライセンス契約の条項に同意し、 [次へ] をクリックします。

   以前のリリースの SANtricity Cloud Connector で作成されたバックアップページが表示されます。

7. 以前のリリースの SANtricity Cloud Connector で作成されたバックアップを確認するには、「 * Next * 」をクリックします。

> 以前のバージョンを維持したまま SANtricity Cloud Connector バージョン 4.0 をインストールするには、アプリケーションの各バージョンに一意のポート番号を割り当てる必要があります。

インストーラウィンドウにインストールの選択ページが表示されます。Where would you like to Install フィールドには、デフォルトのインストールフォルダ「 /opt/netapp/santricity_cloud_connector4/ 」が表示されます

8. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - デフォルトの場所を使用するには、 [次へ] をクリックします。
   - デフォルトの場所を変更するには、新しいフォルダの場所を入力します。Enter the Non SSL Jetty Port Number ページが表示されます。非 SSL ポートにはデフォルト値の 8080 が割り当てられています。
9. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - デフォルトの SSL ポート番号を受け入れるには、 * Next * をクリックします。
   - デフォルトの SSL ポート番号を変更するには、新しいポート番号を入力します。
10. 次のいずれかのオプションを選択します。
    - デフォルトの非 SSL ポート番号を受け入れるには、 * Next * をクリックします。
    - デフォルトの非 SSL ポート番号を変更するには、新しいポート番号を入力します。Pre-Installation Summary ページが表示されます。
11. 表示されたインストール前の概要を確認し、 * Install * をクリックします。

    SANtricity Cloud Connector のインストールが開始され、 Webserver Daemon Setup プロンプトが表示されます。

12. [OK] をクリックして Webserver Daemon Setup プロンプトを確認します。

    「 Installation Complete 」というメッセージが表示されます。

13. 「 * Done * 」をクリックして、 SANtricity Cloud Connecter インストーラを終了します。

コンソールモード

Linux オペレーティングシステムでコンソールモードを使用して SANtricity Cloud Connector をインストールできます。

SANtricity Cloud Connector をインストールするホストの場所を指定します。

手順

1. SANtricity Cloud Connector インストールファイルを目的の IO ホストの場所にダウンロードします。
2. ターミナルウィンドウを開きます。
3. SANtricity Cloud Connector インストールファイルが格納されているディレクトリに移動します。
4. SANtricity Cloud Connector のインストールプロセスを開始します。

```
./cloudconnector-xxxx.bin -i console
```

このコマンドでは 'xxxx' はアプリケーションのバージョン番号を示します

SANtricity Cloud Connector のインストールプロセスが開始されます。

5. Enter キーを押してインストール処理を続行します。

   ネットアップソフトウェアのエンドユーザライセンス契約がインストーラウィンドウに表示されます。

   > インストールプロセスをいつでもキャンセルするには、インストーラウィンドウで「 quit 」と入力します。

6. Enter キーを押して、エンドユーザライセンス契約の各部分を進めます。

   ライセンス契約への同意を求めるメッセージがインストーラウィンドウに表示されます。

7. エンドユーザライセンス契約の条項に同意し、 SANtricity Cloud Connector のインストールを続行するには、「 Y 」と入力して、インストーラウィンドウの下に **Enter** キーを押します。

   以前のリリースの SANtricity Cloud Connector で作成されたバックアップページが表示されます。

   > エンドユーザ契約の条項に同意しない場合は、「 N 」と入力してから Enter キーを押し、SANtricity Cloud Connector のインストールプロセスを終了します。

8. 以前のリリースの SANtricity Cloud Connector で作成されたバックアップを確認するには、「 * Enter * 」キーを押します。

   > 以前のバージョンを維持したまま SANtricity Cloud Connector バージョン 4.0 をインストールするには、アプリケーションの各バージョンに一意のポート番号を割り当てる必要があります。

   「 Choose Install Folder 」というメッセージが表示され、 SANtricity Cloud Connector のデフォルトのインストールフォルダ「 /opt/netapp/santricity_cloud_connector4/ 」が表示されます。

9. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - デフォルトのインストール場所を使用するには、 **Enter** キーを押します。
   - デフォルトのインストール場所を変更するには、新しいフォルダの場所を入力します。「 Enter the Non SSL Jetty Port Number 」というメッセージが表示されます。非 SSL ポートにはデフォルト値の 8080 が割り当てられています。
10. 次のいずれかのオプションを選択します。
    - デフォルトの SSL ポート番号を受け入れるには、 * Next * を押します。
    - デフォルトの SSL ポート番号を変更するには、新しいポート番号を入力します。
11. 次のいずれかのオプションを選択します。
    - デフォルトの非 SSL ポート番号を使用する場合は、 **Enter** キーを押します。

- デフォルトの非 SSL ポート番号を変更するには、新しいポート番号の値を入力します。SANtricity Cloud Connector のインストール前の概要が表示されます。

12. 表示されたインストール前の概要を確認し、 **Enter** キーを押します。
13. Enter キーを押して Webserver Daemon Setup プロンプトを確認します。

    「 Installation Complete 」というメッセージが表示されます。

14. Enter キーを押して SANtricity Cloud Connecter インストーラを終了します。

キーストアにサーバ証明書と **CA** 証明書を追加します

ブラウザから SANtricity Cloud Connector ホストへのセキュアな https 接続を使用するには、 SANtricity Cloud Connector ホストからの自己署名証明書を受け入れるか、ブラウザと SANtricity Cloud Connector アプリケーションの両方で認識される証明書と信頼チェーンを追加します。

SANtricity Cloud Connector アプリケーションをホストにインストールする必要があります。

手順

1. 「 systemctl 」コマンドを使用してサービスを停止します。
2. デフォルトのインストール場所から、作業ディレクトリにアクセスします。

    SANtricity Cloud Connector のデフォルトのインストール場所は、/opt/netapp/santricity_cloud_connector4` です。

3. keytool コマンドを使用して ' サーバ証明書と証明書署名要求 (CSR) を作成します

    - 例 *

```
keytool -genkey -dname "CN=host.example.com, OU=Engineering, O=Company,
L=<CITY>, S=<STATE>, C=<COUNTRY>" -alias cloudconnect -keyalg "RSA"
-sigalg SHA256withRSA -keysize 2048 -validity 365 -keystore
keystore_cloudconnect.jks -storepass changeit
keytool -certreq -alias cloudconnect -keystore keystore_cloudconnect.jks
-storepass changeit -file cloudconnect.csr
```

4. 生成された CSR を任意の認証局（ CA ）に送信します。

    認証局によって署名された署名済みの証明書が返送されます。さらに、 CA 自体から証明書を受け取ります。この CA 証明書をキーストアにインポートする必要があります。

5. 証明書と CA 証明書チェーンをアプリケーションキーストアにインポートします :`/<install Path>/working/keystore`

    - 例 *

```
keytool -import -alias ca-root -file root-ca.cer -keystore
keystore_cloudconnect.jks -storepass <password> -noprompt
keytool -import -alias ca-issuing-1 -file issuing-ca-1.cer -keystore
keystore_cloudconnect.jks -storepass <password> -noprompt
keytool -import -trustcacerts -alias cloudconnect -file certnew.cer
-keystore keystore_cloudconnect.jks -storepass <password>
```

6. サービスを再起動します。

キーストアに **StorageGRID** 証明書を追加します

SANtricity を StorageGRID Cloud Connector アプリケーションのターゲットタイプとして設定する場合は、まず SANtricity Cloud Connector キーストアに StorageGRID 証明書を追加する必要があります。

作業を開始する前に

- 署名済みの StorageGRID 証明書が必要です。
- SANtricity Cloud Connector アプリケーションをホストにインストールしておきます。

手順

1. 「 systemctl 」コマンドを使用してサービスを停止します。
2. デフォルトのインストール場所から、作業ディレクトリにアクセスします。

> SANtricity Cloud Connector のデフォルトのインストール場所は、/opt/netapp/santricity_cloud_connector4` です。

3. StorageGRID 証明書をアプリケーションキーストアにインポートします :`/<install Path>/working/keystore

   - 例 *

```
opt/netapp/santricity_cloud_connector4/jre/bin/keytool -import
-trustcacerts -storepass changeit -noprompt -alias StorageGrid_SSL -file
/home/ictlabsg01.cer -keystore
/opt/netapp/santricity_cloud_connector/jre/lib/security/cacerts
```

4. サービスを再起動します。

SANtricity Cloud Connector を初めて設定します

インストールが完了したら、設定ウィザードを使用して SANtricity Cloud Connector アプリケーションをセットアップできます。設定ウィザードは、 SANtricity Cloud Connector に最初にログインしたときに表示されます。

SANtricity Cloud Connector に初めてログインします

SANtricity Cloud Connector に初めてログインするときは、アプリケーションにアクセスするためのデフォルトのパスワードを入力する必要があります。

インターネットに接続されたブラウザにアクセスできることを確認してください。

手順

1. サポートされているブラウザを開きます。
2. 構成済みの SANtricity Cloud Connector サーバに接続します（例：「 + http://localhost:8080/+` 」）。

   SANtricity Cloud Connector アプリケーションの初回ログインページが表示されます。

3. Administrator Password フィールドに 'password' のデフォルトのパスワードを入力します
4. * ログイン * をクリックします。

   SANtricity クラウドコネクタ構成ウィザードが表示されます。

設定ウィザードを使用する

SANtricity Cloud Connector への初回ログインが成功すると、設定ウィザードが表示されます。

設定ウィザードを使用して、管理者パスワード、 Web サービスプロキシログイン管理クレデンシャル、目的のバックアップターゲットタイプ、および SANtricity Cloud Connector の暗号化パスフレーズを設定します。

手順 **1** ：管理者パスワードを設定します

管理者パスワードの設定ページを使用して、 SANtricity Cloud Connector への以降のログインに使用するパスワードをカスタマイズできます。

管理者パスワードの設定ページでパスワードを確立すると、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションへの初回ログイン時に使用されていたデフォルトのパスワードが、実質的に置き換えられます。

手順

1. 管理者パスワードの設定ページで、 SANtricity クラウドコネクタに必要なログインパスワードを新しい管理者パスワードを入力 * フィールドに入力します。
2. 新しい管理者パスワードを再入力 * フィールドに、最初のフィールドからパスワードを再入力します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   SANtricity Cloud Connector のパスワードセットアップが承認され、設定ウィザードの下にパスフレーズの設定ページが表示されます。

   ユーザ定義の管理者パスワードは、設定ウィザードを完了するまで設定されません。

手順 **2** ：パスフレーズを設定する

[暗号化パスフレーズの入力] ページでは、 8 〜 32 文字の英数字パスフレーズを指定できます。

ユーザ指定のパスフレーズは、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションで使用されるデータ暗号化キーで必要です。

手順

1. [* パスフレーズを定義 *] フィールドに、必要なパスフレーズを入力します。

2. [* パスフレーズを再入力 *] フィールドに、最初のフィールドからパスフレーズを再入力します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   入力した SANtricity Cloud Connector アプリケーションのパスフレーズが受け入れられ、設定ウィザードの [Select Target Type] ページが表示されます。

手順 **3** ：ターゲットタイプを選択します

AltaVault Cloud Connector では、バックアップ / リストア機能のターゲットタイプとして、 Amazon S3 、 StorageGRID 、 SANtricity を選択できます。ターゲットタイプの選択ページで、 SANtricity クラウドコネクタアプリケーションに必要なストレージターゲットタイプを指定できます。

AltaVault マウントポイント、 Amazon AWS アカウント、または StorageGRID アカウントのいずれかがあることを確認します。

手順

1. ドロップダウンメニューで、次のいずれかのオプションを選択します。
   - Amazon AWS
   - AltaVault
   - StorageGRID

     選択したオプションの [ターゲットタイプ] ページが設定ウィザードに表示されます。
2. AltaVault 、 Amazon AWS 、または StorageGRID の該当する設定手順を参照してください。

AltaVault アプライアンスを設定します

[Select the Target Type] ページで AltaVault アプライアンスオプションを選択すると、 AltaVault ターゲットタイプの設定オプションが表示されます。

作業を開始する前に

- AltaVault アプライアンスの NFS マウントパスを確認しておきます。
- ターゲットタイプとして AltaVault アプライアンスを指定した。

手順

1. NFS マウントパス * フィールドに、 AltaVault ターゲットタイプのマウントポイントを入力します。

   NFS Mount Path * フィールドの値は、 Linux のパス形式に従う必要があります。
2. [このターゲットに構成データベースのバックアップを保存する *] チェックボックスをオンにして、選択したターゲットタイプの構成データベースのバックアップを作成します。

   接続のテスト時に指定したターゲットタイプで既存のデータベース設定が検出された場合は、 SANtricity Cloud Connector ホストの既存のデータベース設定情報を、設定ウィザードで入力した新しいバックアップ情報に置き換えることができます。
3. [接続のテスト *] をクリックして、指定した AltaVault 設定で接続をテストします。

4. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   指定した SANtricity Cloud Connector のターゲットタイプが承認され、設定ウィザードに Web サービスプロキシページが表示されます。

5. 「手順 4 ： Web Services Proxy への接続」に進みます。

Amazon AWS アカウントを設定します

Select the Target Type ページで Amazon AWS オプションを選択すると、 Amazon AWS ターゲットタイプの設定オプションが表示されます。

作業を開始する前に

- Amazon AWS アカウントを確立しておきます。
- ターゲットタイプとして Amazon AWS を指定している。

手順

1. [Access Key ID*] フィールドに、 Amazon AWS ターゲットのアクセス ID を入力します。
2. [* Secret Access Key] フィールドに、ターゲットのシークレットアクセスキーを入力します。
3. [* Bucket Name*] フィールドに、ターゲットのバケット名を入力します。
4. [このターゲットに構成データベースのバックアップを保存する *] チェックボックスをオンにして、選択したターゲットタイプの構成データベースのバックアップを作成します。

   この設定を有効にして、データベースが失われた場合にバックアップターゲットからデータをリストアできるようにすることを推奨します。

   接続のテスト時に指定したターゲットタイプで既存のデータベース設定が検出された場合は、 SANtricity Cloud Connector ホストの既存のデータベース設定情報を、設定ウィザードで入力した新しいバックアップ情報に置き換えることができます。

5. [接続のテスト *] をクリックして、入力した Amazon AWS クレデンシャルを確認します。
6. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   指定した SANtricity Cloud Connector のターゲットタイプが受け入れられ、設定ウィザードの下に Web サービスプロキシページが表示されます。

7. 「手順 4 ： Web Services Proxy への接続」に進みます。

StorageGRID アカウントを設定します

ターゲットタイプの選択ページで StorageGRID オプションを選択すると、 StorageGRID ターゲットタイプの設定オプションが表示されます。

作業を開始する前に

- StorageGRID アカウントを確立しておきます。
- SANtricity Cloud Connector キーストアに署名済みの StorageGRID 証明書を格納しておきます。
- StorageGRID をターゲットタイプとして指定しました。

手順

1. [* URL] フィールドに、 Amazon S3 クラウドサービスの URL を入力します
2. Access Key ID * フィールドに、 S3 ターゲットのアクセス ID を入力します。
3. 「 * Secret Access Key * 」フィールドに、 S3 ターゲットのシークレットアクセスキーを入力します。
4. 「 * Bucket Name * 」フィールドに、 S3 ターゲットのバケット名を入力します。
5. パス形式のアクセスを使用するには、 * パス形式のアクセスを使用 * チェックボックスを選択します。

   オフにすると、仮想ホスト形式のアクセスが使用されます。

6. [このターゲットに構成データベースのバックアップを保存する *] チェックボックスをオンにして、選択したターゲットタイプの構成データベースのバックアップを作成します。

   この設定を有効にして、データベースが失われた場合にバックアップターゲットからデータをリストアできるようにすることを推奨します。

   接続のテスト時に指定したターゲットタイプで既存のデータベース設定が検出された場合は、 SANtricity Cloud Connector ホストの既存のデータベース設定情報を、設定ウィザードで入力した新しいバックアップ情報に置き換えることができます。

7. Test Connection * をクリックして、入力した S3 クレデンシャルを確認します。

   S3 準拠のアカウントの中には、セキュアな HTTP 接続が必要なものがあります。キーストアへの StorageGRID 証明書の格納については、を参照してください "キーストアに StorageGRID 証明書を追加します"。

8. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   指定した SANtricity Cloud Connector のターゲットタイプが承認され、設定ウィザードの下に Web サービスプロキシページが表示されます。

9. 「手順 4 ： Web Services Proxy への接続」に進みます。

手順 **4** ： **Web Services Proxy** に接続する

SANtricity Cloud Connector と一緒に使用する Web サービスプロキシのログイン情報と接続情報は、 Web サービスプロキシの URL とクレデンシャルの入力ページで入力します。

SANtricity Web サービスプロキシへの接続が確立されていることを確認してください。

手順

1. [* URL] フィールドに、 SANtricity クラウドコネクタで使用する Web サービスプロキシの URL を入力します。
2. 「 * User Name * 」フィールドに、 Web Services Proxy 接続のユーザ名を入力します。
3. 「 * Password * 」フィールドに、 Web Services Proxy 接続のパスワードを入力します。
4. [接続のテスト *] をクリックして、入力した Web Services Proxy クレデンシャルの接続を確認します。

5. 入力した Web Services Proxy クレデンシャルを接続テストで確認したら、
6. 「 * 次へ * 」をクリックします

   SANtricity クラウドコネクタの Web サービスプロキシのクレデンシャルが承認され、ストレージアレイの選択ページが設定ウィザードに表示されます。

手順 **5** ：ストレージアレイを選択します

設定ウィザードで入力した SANtricity Web サービスプロキシのクレデンシャルに基づいて、使用可能なストレージアレイのリストがストレージアレイの選択ページに表示されます。このページから、 SANtricity Cloud Connector でのバックアップジョブとリストアジョブに使用するストレージアレイを選択できます。

SANtricity Web サービスプロキシアプリケーションにストレージアレイが設定されていることを確認してください。

> 到達不能なストレージアレイが SANtricity Cloud Connector アプリケーションで検出された場合、ログファイルに API 例外が出力されます。これは、到達不能なアレイからボリュームリストが取得された場合の SANtricity Cloud Connector アプリケーションの想定される動作です。ログファイルにこの API 例外が出力されないようにするには、ルート問題をストレージアレイで直接解決するか、該当するストレージアレイを SANtricity Web サービスプロキシアプリケーションから削除します。

手順

1. バックアップとリストアの処理用に SANtricity Cloud Connector アプリケーションに割り当てるストレージアレイの横にある各チェックボックスを選択します。
2. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   選択したストレージアレイが受け入れられ、ホストの選択ページが設定ウィザードに表示されます。

> ストレージアレイの選択ページで選択したストレージアレイに有効なパスワードを設定する必要があります。ストレージアレイのパスワードは、 SANtricity Web サービスプロキシ API のドキュメントを参照して設定してください。

手順 **6** ：ホストを選択する

設定ウィザードで選択した Web サービスプロキシでホストされるストレージアレイに基づいて、バックアップとリストアの候補ボリュームを SANtricity Cloud Connector アプリケーションにマッピングするホストを選択できます。ホストの選択ページを使用します。

SANtricity Web サービスプロキシ経由でホストを使用できることを確認してください。

手順

1. 表示されたストレージアレイのドロップダウンメニューで、目的のホストを選択します。
2. ホストの選択ページに表示されたその他のストレージアレイについて、手順 1 を繰り返します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   選択した SANtricity クラウドコネクタ用のホストが承認され、設定ウィザードに確認ページが表示されます。

手順 **7** ：初期設定を確認する

SANtricity Cloud Connector 設定ウィザードの最後のページには、入力内容の概要が確認用に表示されます。

検証済みの構成データの結果を確認します。

- すべての設定データが正常に検証され、確立されたら、 [* 終了] をクリックして設定プロセスを完了します。
- 構成データのいずれかのセクションを検証できない場合は、 ［ * 戻る ］ をクリックして、構成ウィザードの該当するページに移動し、送信されたデータを改訂します。

SANtricity Cloud Connector にログインします

SANtricity Cloud Connector アプリケーションのグラフィカルユーザインターフェイスには、設定されたサーバからサポートされているブラウザ経由でアクセスできます。SANtricity Cloud Connector アカウントが確立されていることを確認します。

手順

1. サポートされているブラウザで、構成されている SANtricity Cloud Connector サーバ（「 + http://localhost:8080/+` 」など）に接続します。

   SANtricity Cloud Connector アプリケーションのログインページが表示されます。

2. 設定した管理者パスワードを入力します。
3. [* ログイン] をクリックします。

   SANtricity Cloud Connector アプリケーションのランディングページが表示されます。

バックアップ

SANtricity Cloud Connector アプリケーションの左側のナビゲーションパネルで、バックアップオプションにアクセスできます。Backups オプションを使用すると、 Backups ページが表示され、イメージベースまたはファイルベースのバックアップジョブを新たに作成することができます。

SANtricity Cloud Connector アプリケーションの「 * Backups * 」ページを使用して、 E シリーズボリュームのバックアップを作成、処理します。イメージベースまたはファイルベースのバックアップを作成し、それらの処理をただちにまたはあとから実行できます。また、フルバックアップを実行するか、最後に実行されたフルバックアップからの増分バックアップを実行するかを選択できます。SANtricity Cloud Connector アプリケーションで最後に実行されたフルバックアップをベースに、最大 6 つの増分バックアップを実行できます。

> SANtricity Cloud Connector アプリケーションで表示されるバックアップジョブとリストアジョブのタイムスタンプは、いずれもローカル時間のタイムスタンプです。

イメージベースのバックアップの新規作成

イメージベースのバックアップを新規作成するには、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションの Backups ページの Create 機能を使用します。

Web Services Proxy から SANtricity Cloud Connector にストレージアレイが登録されていることを確認してください。

手順

1. バックアップページで、 * 作成 * をクリックします。

   [バックアップの作成] ウィンドウが表示されます。

2. [* イメージベースのバックアップの作成 *] を選択します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   バックアップの作成ウィンドウに、使用可能な E シリーズボリュームのリストが表示されます。

4. 目的の E シリーズボリュームを選択し、 * Next * をクリックします。

   [概要バックアップの作成] 確認ウィンドウの [バックアップ名] ページと [バックアップの作成] ページが表示されます。

5. 自動生成されたバックアップ名を変更するには、 [* ジョブ名 *] フィールドに任意の名前を入力します。
6. 必要に応じて、 * Job 概要 * フィールドにバックアップ用の概要を追加します。

   バックアップの内容が簡単にわかるように、ジョブの概要を入力する必要があります。

7. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   選択したイメージ・ベースのバックアップの概要が、 [バックアップ作成] ウィンドウの [バックアップ情報の確認] ページに表示されます。

8. 選択したバックアップを確認し、「 * 完了 * 」をクリックします。

   バックアップの作成ウィンドウの確認ページが表示されます。

9. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - * YES * — 選択したバックアップのフル・バックアップを開始します
   - * NO * — 選択したイメージベースのバックアップのフルバックアップは実行されません。

   選択したイメージベースのバックアップのフルバックアップは、バックアップページの実行機能を使用してあとから実行できます。

10. [OK] をクリックします。

    選択した E シリーズボリュームのバックアップが開始され、バックアップページの結果リストセクションにタスクのステータスが表示されます。

フォルダ / ファイルベースのバックアップの新規作成

フォルダ / ファイルベースのバックアップを新規に作成するには、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションの Backups ページの Create 機能を使用します。

Web Services Proxy から SANtricity Cloud Connector にストレージアレイが登録されていることを確認してください。

ファイルベースのバックアップでは、指定したファイルシステム上のすべてのファイルが無条件にバックアップされます。ただし、リストアはファイルとフォルダを選択して実行できます。

手順

1. バックアップページで、 * 作成 * をクリックします。

   [バックアップの作成] ウィンドウが表示されます。

2. [* フォルダー / ファイルベースのバックアップの作成 *] を選択します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   バックアップに使用できるファイルシステムを含むボリュームのリストが、バックアップの作成ウィンドウに表示されます。

4. 目的のボリュームを選択し、 * 次へ * をクリックします。

   選択したボリュームで使用可能なファイル・システムのリストが ' バックアップの作成ウィンドウに表示されます

   > ファイルシステムが表示されない場合は、ファイルシステムの種類が SANtricity Cloud Connector アプリケーションでサポートされていることを確認します。詳細については、を参照してください "サポートされているファイルシステム"。

5. バックアップするフォルダまたはファイルが格納されているファイル・システムを選択し ' 次へをクリックします

   [概要バックアップの作成] 確認ウィンドウの [バックアップ名] ページと [バックアップの作成] ページが表示されます。

6. 自動生成されたバックアップ名を変更するには、 [* ジョブ名 *] フィールドに任意の名前を入力します。
7. 必要に応じて、 * Job 概要 * フィールドにバックアップ用の概要を追加します。

   > バックアップの内容が簡単にわかるように、ジョブの概要を入力する必要があります。

8. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   選択したフォルダ / ファイルベースのバックアップの概要が、バックアップ作成ウィンドウの * バックアップ情報の確認 * ページの下に表示されます。

9. 選択したフォルダ / ファイルベースのバックアップを確認し、 [完了] をクリックします。

   バックアップの作成ウィンドウの確認ページが表示されます。

10. 次のいずれかのオプションを選択します。
    - * YES * — 選択したバックアップのフル・バックアップを開始します
    - * NO * — 選択したバックアップのフルバックアップは実行されません。

> 選択したファイルベースのバックアップのフルバックアップは、後で Backups ページの Run 機能を使用して実行することもできます。

11. [* 閉じる *] をクリックします。

    選択した E シリーズボリュームのバックアップが開始され、バックアップページの結果リストセクションにタスクのステータスが表示されます。

フル・バックアップと増分バックアップを実行します

バックアップページの実行機能を使用して、フルバックアップと増分バックアップを実行できます。増分バックアップは、ファイルベースのバックアップでのみ使用できます。

SANtricity Cloud Connector でバックアップジョブを作成しておきます。

手順

1. [バックアップ] タブで、目的のバックアップ・ジョブを選択し、 [* 実行] をクリックします。

   > イメージベースのバックアップジョブまたは以前に実行された初期バックアップを含まないバックアップジョブを選択すると、自動的にフルバックアップが実行されます。

   バックアップの実行ウィンドウが表示されます。

2. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - * フル * — 選択したファイルベースのバックアップのすべてのデータをバックアップします
   - * Incremental * ：最後に実行されたバックアップ以降に行われた変更のみをバックアップします

   > SANtricity Cloud Connector アプリケーションで最後に実行されたフルバックアップをベースに、最大 6 つの増分バックアップを実行できます。

3. [ファイル名を指定して実行] をクリック

   バックアップが開始されます。

バックアップジョブを削除

削除機能を使用すると、選択したバックアップの指定したターゲット・ロケーションにあるバックアップ・データとバックアップ・セットが削除されます。

バックアップのステータスが ［ 完了 ］ 、 ［ 失敗 ］ 、または ［ キャンセル済み ］ であることを確認します。

手順

1. [バックアップ] ページで、目的のバックアップを選択し、 [削除] をクリックします。

   > フルベースバックアップを選択した場合は、関連する増分バックアップもすべて削除されます。

削除の確認ウィンドウが表示されます。

2. 「 * タイプ DELETE * 」フィールドに「削除」と入力して、削除操作を確認します。
3. [削除（ Delete ）] をクリックします。

   選択したバックアップが削除されます。

リストアします

SANtricity Cloud Connector アプリケーションの左側のナビゲーションパネルで、リストアオプションにアクセスできます。Restore （復元）オプションを選択すると、 Restore （復元）ページが表示されます。このページでは、イメージベースまたはファイルベースの復元ジョブを新規作成できます。

SANtricity Cloud Connector では、「ジョブ」を使用して E シリーズボリュームのリストアを実行します。リストアを実行する前に、処理に使用する E シリーズボリュームを特定する必要があります。SANtricity Cloud Connector ホストにリストア用の E シリーズボリュームを追加すると、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションの「リストア」ページを使用してリストアの作成と処理を行うことができます。

> SANtricity Cloud Connector アプリケーションで表示されるバックアップジョブとリストアジョブのタイムスタンプは、いずれもローカル時間のタイムスタンプです。

イメージベースのリストアの新規作成

SANtricity Cloud Connector アプリケーションのリストアページの作成機能を使用して、イメージベースのリストアを新規作成できます。

SANtricity Cloud Connector で使用可能なイメージベースのバックアップがあることを確認してください。

手順

1. SANtricity Cloud Connector アプリケーションの [リストア] ページで、 [* 作成] をクリックします。

   [復元] ウィンドウが表示されます。

2. 目的のバックアップを選択します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   [リストア] ウィンドウに [バックアップ・ポイントの選択] ページが表示されます。

4. 目的の完了済みバックアップを選択します。
5. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   [リストア先の選択] ページが [リストア] ウィンドウに表示されます。

6. 復元ボリュームを選択し、 * Next * （次へ）をクリックします。

   [リストア] ウィンドウに [レビュー] ページが表示されます。

7. 選択したリストア処理を確認し、「 * 完了 * 」をクリックします。

選択したターゲットホストボリュームのリストアが開始され、リストアページの結果リストセクションにタスクのステータスが表示されます。

ファイルベースのリストアの新規作成

SANtricity Cloud Connector アプリケーションのリストアページの作成機能を使用すると、ファイルベースのリストアを新規作成できます。

SANtricity Cloud Connector で使用可能なファイルベースのバックアップがあることを確認します。

手順

1. SANtricity Cloud Connector アプリケーションの [リストア] ページで、 [* 作成] をクリックします。

   [復元] ウィンドウが表示されます。

2. [復元] ウィンドウで、目的のファイルベースのバックアップを選択します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   [リストア・ジョブの作成] ウィンドウに [バックアップ・ポイントの選択] ページが表示されます。

4. [バックアップ・ポイントの選択] ページで、目的の完了済みバックアップを選択します。
5. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   使用可能なファイル・システムまたはフォルダ / ファイル・ページのリストがリストア・ウィンドウに表示されます

6. 復元するフォルダまたはファイルを選択し、 * 次へ * をクリックします。

   [リストア先の選択] ページが [リストア] ウィンドウに表示されます。

7. 復元ボリュームを選択し、 * Next * （次へ）をクリックします。

   [リストア] ウィンドウに [レビュー] ページが表示されます。

8. 選択したリストア処理を確認し、「 * 完了 * 」をクリックします。

   選択したターゲットホストボリュームのリストアが開始され、リストアページの結果リストセクションにタスクのステータスが表示されます。

リストアを削除する

削除機能を使用すると、選択したリストア・アイテムをリストア・ページの結果リスト・セクションから削除できます。

ステータスが「 Completed 」、「 Failed 」、または「 Cancelled 」のリストアジョブがあることを確認します。

手順

1. [復元] ページで、 [削除 *] をクリックします。

削除の確認ウィンドウが表示されます。

2. 「 *Type delete 」フィールドに「削除」と入力して、削除アクションを確認します。
3. [削除（ Delete ）] をクリックします。

> 中断されているリストアは削除できません。

選択したリストアが削除されます。

SANtricity クラウドコネクタの設定を変更します

Settings オプションでは、 S3 アカウント、管理対象のストレージアレイとホスト、および Web Services Proxy クレデンシャルのアプリケーションの現在の設定を変更できます。SANtricity Cloud Connector アプリケーションのパスワードは、設定オプションを使用して変更することもできます。

S3 アカウントの設定を変更します

SANtricity Cloud Connector アプリケーションの既存の S3 設定は、 S3 Account Settings ウィンドウで変更できます。

URL または S3 バケットラベルの設定を変更すると、 SANtricity Cloud Connector で設定された既存のバックアップへのアクセスに影響する点に注意してください。

手順

1. 左側のツールバーで、 * Settings > Configuration * をクリックします。

   設定 - 設定ページが表示されます。

2. S3 アカウント設定の「 * 表示 / 設定の編集」をクリックします。

   S3 Account Settings ページが表示されます。

3. URL ファイルに、 S3 クラウドサービスの URL を入力します。
4. Access Key ID * フィールドに、 S3 ターゲットのアクセス ID を入力します。
5. 「 * Secret Access Key * 」フィールドに、 S3 ターゲットのアクセスキーを入力します。
6. S3 Bucket Name * フィールドに、 S3 ターゲットのバケット名を入力します。
7. 必要に応じて、 [パススタイルアクセスを使用（ * Use Path Style Access * ）] チェックボックスを選択します。
8. Test Connection * をクリックして、入力した S3 クレデンシャルの接続を確認します。
9. [保存（ Save ）] をクリックして、修正を適用する。

   変更した S3 アカウント設定が適用されます。

ストレージアレイを管理します

ストレージアレイの管理ページで、 SANtricity Cloud Connector ホストに登録された Web サービスプロキシからストレージアレイを追加または削除できます。

ストレージアレイの管理ページに、 SANtricity Cloud Connector ホストへの登録に使用できる Web サービスプロキシのストレージアレイのリストが表示されます。

手順

1. 左側のツールバーで、 * Settings > Storage Arrays * をクリックします。

   Settings - Storage Arrays （設定 - ストレージアレイ）画面が表示されます。

2. SANtricity Cloud Connector にストレージアレイを追加するには、 * Add * をクリックします。
   a. Add Storage Arrays （ストレージアレイの追加）ウィンドウで、結果リストから目的のストレージアレイの横にある各チェックボックスをオンにします。
   b. [追加（ Add ）] をクリックします。

      選択したストレージアレイが SANtricity クラウドコネクタに追加され、 [Settings] - [Storage Arrays] 画面の [Result] リストセクションに表示されます。

3. 追加したストレージアレイのホストを変更するには、 Settings - Storage Arrays （設定 - ストレージアレイ）画面の結果リストセクションにある行アイテムの * Edit * （編集）をクリックします。
   a. 関連付けられているホストドロップダウンメニューで、ストレージアレイのホストを選択します。
   b. [保存（ Save ）] をクリックします。

      選択したホストがストレージアレイに割り当てられます。

4. SANtricity Cloud Connector ホストから既存のストレージアレイを削除するには、下部の結果リストから目的のストレージアレイを選択し、 * Remove * をクリックします。
   a. [ストレージアレイの削除の確認] フィールドに「 re move 」と入力します。
   b. [削除（ Remove ）] をクリックします。

      選択したストレージアレイが SANtricity Cloud Connector ホストから削除されます。

Web Services Proxy の設定を変更

SANtricity Cloud Connector アプリケーションの既存の Web サービスプロキシ設定は、 Web Services Proxy Settings ウィンドウで変更できます。

SANtricity Cloud Connector で使用する Web サービスプロキシに適切なアレイが追加されていて、対応するパスワードが設定されている必要があります。

手順

1. 左側のツールバーで、 * MENU ： Settings （設定） [Configuration]* をクリックします。

   Settings - Configuration （設定 - 設定）画面が表示されます。

2. Web Services Proxy の [設定の表示 / 編集] をクリックします。

Web Services Proxy の設定画面が表示されます。

3. [URL] フィールドに、 SANtricity Cloud Connector で使用する Web サービスプロキシの URL を入力します。
4. User Name フィールドに、 Web Services Proxy 接続のユーザ名を入力します。
5. Password フィールドに、 Web Services Proxy 接続のパスワードを入力します。
6. [接続のテスト *] をクリックして、入力した Web Services Proxy クレデンシャルの接続を確認します。
7. [保存（ Save ）] をクリックして、修正を適用する。

SANtricity Cloud Connector のパスワードを変更します

SANtricity Cloud Connector アプリケーションのパスワードは、パスワードの変更画面で変更できます。

手順

1. 左側のツールバーで、 * MENU ： Settings （設定） [Configuration]* をクリックします。

   Settings - Configuration （設定 - 設定）画面が表示されます。

2. SANtricity Cloud Connector のパスワードの変更 * をクリックします。

   Change Password （パスワードの変更）画面が表示されます。

3. Current password フィールドに、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションの現在のパスワードを入力します。
4. [新しいパスワード] フィールドに、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションの新しいパスワードを入力します。
5. [新しいパスワードの確認入力] フィールドに新しいパスワードを再入力します。
6. 新しいパスワードを適用するには、 [*Change] をクリックします。

   変更したパスワードが SANtricity Cloud Connector アプリケーションに適用されます。

SANtricity Cloud Connector をアンインストールします

SANtricity Cloud Connector は、グラフィカルなアンインストーラまたはコンソールモードを使用してアンインストールできます。

グラフィカルモードを使用してアンインストールします

Linux オペレーティングシステムでグラフィカルモードを使用して SANtricity Cloud Connector をアンインストールできます。

手順

1. ターミナルウィンドウで、 SANtricity Cloud Connector アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動します。

   SANtricity Cloud Connector のアンインストールファイルのデフォルトのディレクトリは次のとおりです。

```
/opt/netapp/santricity_cloud_connector4/uninstall_cloud_connector4
```

2. SANtricity Cloud Connector アンインストールファイルが格納されているディレクトリから、次のコマンドを実行します。

```
./uninstall_cloud_connector4 -i gui
```

SANtricity Cloud Connector のアンインストールプロセスが開始されます。

3. アンインストールウィンドウで、 **Uninstall** をクリックして、 SANtricity Cloud Connector のアンインストールを続行します。

アンインストールプロセスが完了し、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションが Linux オペレーティングシステムからアンインストールされます。

コンソールモードを使用してをアンインストールします

Linux オペレーティングシステムでコンソールモードを使用して SANtricity Cloud Connector をアンインストールできます。

手順

1. ターミナルウィンドウで、 SANtricity Cloud Connector アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動します。

SANtricity Cloud Connector のアンインストールファイルのデフォルトのディレクトリは次のとおりです。

```
/opt/netapp/santricity_cloud_connector4/uninstall_cloud_connector4
```

2. SANtricity Cloud Connector アンインストールファイルが格納されているディレクトリから、次のコマンドを実行します。

```
./uninstall_cloud_connector4 -i console
```

SANtricity Cloud Connector のアンインストールプロセスが開始されます。

3. アンインストールウィンドウで *Enter * を押して、 SANtricity Cloud Connector のアンインストールに進みます。

アンインストールプロセスが完了し、 SANtricity Cloud Connector アプリケーションが Linux オペレーティングシステムからアンインストールされます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.